



HOLLiAS-LEC

G3 小型一体化 PLC

用户手册



北京和利时系统工程股份有限公司
杭州和利时自动化有限公司

版权申明

本手册内容，包括文字、图表、标志、标识、商标、产品型号、软件程序、版面设计等，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及与之适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权或其他财产所有权法律的保护，为北京和利时系统工程股份有限公司专属所有或持有。

本手册仅供商业用户阅读、查询，在未得到北京和利时系统工程股份有限公司特别授权的情况下，无论出于何种原因和目的，均不得用任何电子或机械方法，以任何形式复制和传递本手册的内容。否则本公司将依法追究法律责任。

我们已核对本手册中的内容、图表与所述硬件设备相符，但误差难以避免，并不能保证完全一致。同时，我们会定期对手册的内容、图表进行检查、修改和维护，恕不另行通知。

北京和利时系统工程股份有限公司保留全部权利。

1993—2005 Copyright Hollysys

HOLLiAS-LEC、HollySys、和利时



的字样和徽标均为北京和利时系统工程股份有限公司的商标或注册商标。

Microsoft、Windows 和 WindowsNT 是微软公司在美国和/或其他国家分支机构的商标或注册商标。

手册中涉及到的其他商标或注册商标属于他们各自的拥有者。

联系方式

北京和利时系统工程股份有限公司
杭州和利时自动化有限公司

北京市海淀区西三旗建材城中路 10 号

邮政编码：100096

电话：(+86) 010-82922200

传真：(+86) 010-82928687

网址：[Http://www.HollySys.com](http://www.HollySys.com)

技术服务邮箱：PLC@hollysys.com
gaoshan@hollysys.com

VER 0.1
2005-6-4

目录

1 G3 小型一体化 PLC概述	1-1
1.1 绪论	1-1
1.2 硬件组成	1-1
1.3 最大 I/O 配置	1-7
1.4 工作方式	1-8
1.5 编程软件	1-9
1.6 存储区的分配	1-9
2 G3 小型一体化 PLC 安装	2-1
2.1 指导原则	2-1
2.2 电气安全	2-3
2.3 G3 小型一体化 PLC 的安装和拆卸	2-5
3 编程系统使用入门	3-1
3.1 PowerPro 软件安装规范说明	3-1
3.2 PowerPro 软件的安装	3-1
3.3 PowerPro 软件介绍	3-4
4 创建工程	4-1
4.1 目标安装	4-1
4.2 新建工程	4-2
4.3 硬件配置	4-7
4.4 编写程序	4-10
4.5 工程的下装及调试	4-17
4.6 创建 CPU 密码	4-24
4.7 保存工程	4-24

1 G3 小型一体化 PLC 概述

1.1 绪论

感谢您使用 HOLLiAS-LEC G3 系列小型一体化 PLC！

作为小型一体化 PLC 产品，G3 系列小型一体化 PLC 无论是独立运行，还是相互连接构成网络，均可以实现强大而复杂的控制功能。图 1-1 展示了一个 CPU 模块。由于具有紧凑的外形设计、良好的扩展性能、低廉合理的价格和功能强大的指令，因此，G3 小型一体化 PLC 完全可以满足小规模的控制要求。

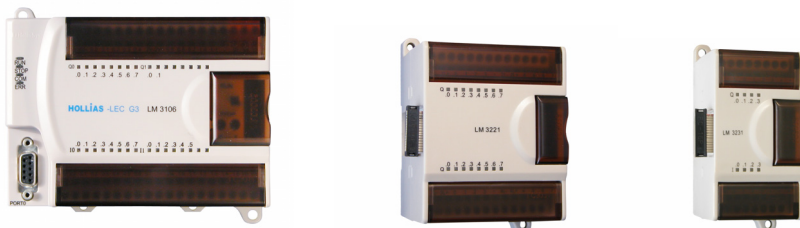


图 1-1 G3 小型一体化 PLC

本手册将协助您对您 G3 系列小型一体化 PLC 进行安装、配置、使用和维护。同时，还将进一步协助并指导您如何将 G3 小型一体化 PLC 与其它驱动设备进行有效连接。

G3 小型一体化 PLC 用户手册中包含了 HOLLiAS-LEC G3 系列小型一体化 PLC 的所有重要信息，为确保您的系统正常启动并良好运行，请您详细阅读本手册的内容！

1.2 硬件组成

HOLLiAS-LEC G3 系列小型一体化 PLC 包括一个单独的 G3 CPU 模块，以及各种可供选择的功能扩展模块。

1.2.1 CPU 模块

CPU 模块包括中央处理器单元(CPU)、电源及数字量 I/O 点，所有这些都集成在一个独立、紧凑的结构件中，如图 1-2 所示。

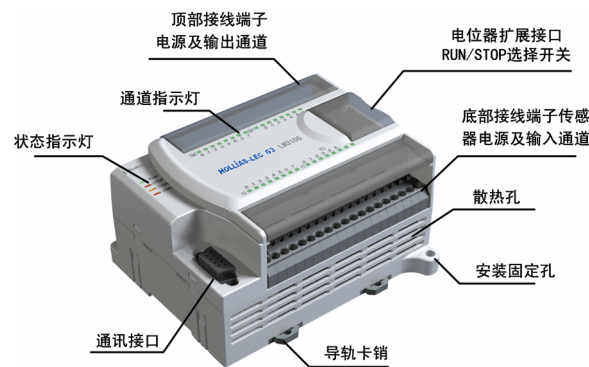


图 1-2 G3 CPU 模块

- 中央处理器单元负责执行程序 and 存储数据，具有内置实时时钟，服务于工业控制任务或过程生产任务。
- 输入输出是系统的控制点，输入部分从现场设备中采集信号，输出部分则控制现场设备。
- 电源部分负责向 CPU 模块本身及其所连接的其它扩展模块提供电力。
- 状态指示灯显示 CPU 的工作状态、本机 I/O 当前状态，及系统错误报警提示等。
- 通讯接口将 CPU 模块同编程器或其它一些设备连接起来。
- 通过增加扩展模块可以增加 I/O 点数，或扩展其通讯及网络性能。

1.2.1.1 CPU 模块各部分说明

- 运行开关及电位器
- 揭开CPU模块表面侧盖，可以看到运行选择开关、可调电位器及扩展接口，如图1-3所示。

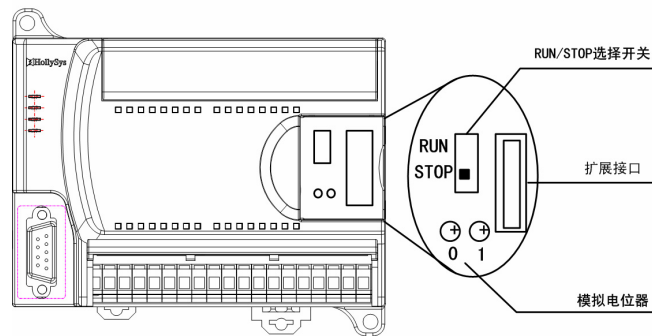


图 1-3 选择开关、电位器及扩展接口图示

CPU模块的运行模式由滑动选择开关来设置，具体运行模式说明见表1-1所列。

表 1-1 运行开关状态说明

开关状态	说明
RUN	CPU 处于运行方式，执行控制程序
STOP	CPU 不执行程序，此时用户可以向 CPU 装载程序或配置 CPU

可调电位器用于实现用户给定值的设定；扩展接口采用 16 针直针插座，用于实现 CPU 模块与扩展模块之间的高速同步通讯。

● 指示灯

CPU 模块的状态指示灯和通道指示灯位于模块的前面板上（图 1-4），这些指示灯可以帮助用户了解 CPU 模块的运行状态。

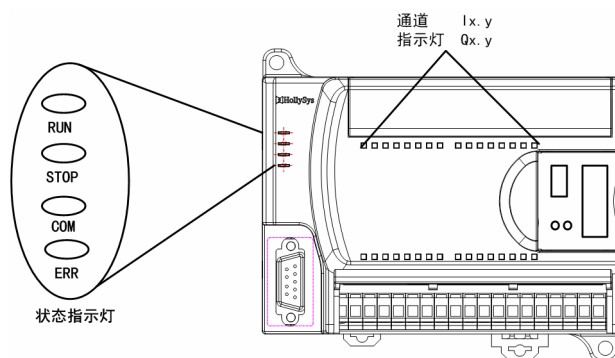


图 1-4 指示灯图示

G3 系列小型一体化 PLC 指示灯主要分为以下几种：

1、通道指示灯

用于表明 PLC 所提供的各个通道的工作状态，包括开关量信号输入通道（DI）、开关量信号输出通道（DO）。

2、状态指示灯

用于指示 PLC 的 CPU 模块处于何种状态，包括运行、停止。

3、通信指示灯

表明 PLC 系统的对外通信状态，包括数据帧的收和发，如用户程序下装。

4、故障指示灯

表明 PLC 发生某种故障。

表 1-2 为 CPU 模块上各个指示灯的具体状态定义。

表 1-2 状态指示灯含义

指示灯类型		颜色	显示状态	含义
通道指示灯	Ix.y, Qm.n	绿色	“亮”	表示信号加载或对外有输出
			“灭”	表示没有信号加载或对外没有输出
CPU 模块 工作状态 指示灯	RUN	绿色	“RUN” 亮 “STOP” 灭	PLC 处于正常工作状态，用户程序运行
			“RUN” 灭 “STOP” 灭	PLC 处于非正常工作状态，此时故障指示 指示灯应点亮
	STOP	红色	“RUN” 灭 “STOP” 亮	PLC 工作，但用户程序没有运行或没有用户 程序定义，等待用户程序下载
			“RUN” 亮 “STOP” 亮	无该定义，错误状态，此时故障指示指示 灯应点亮
通信指示灯	COMM	黄色	“亮”	表示 PLC 与外界通信正常。
			“灭”	表示 PLC 未与外界通信。
故障指示灯	ERR	红色	“亮”	表示 PLC 发生某种或某些可以诊断的故障。
			“灭”	表示 PLC 工作。

● 通讯功能

在 CPU 模块左侧，均提供了一个标准 RS232 串行通讯接口（图 1-5），用户可以利用此通讯接口，通过编程电缆将 PLC 与个人计算机(PC)的 COM1 口建立连接，以便于程序下装和修改。

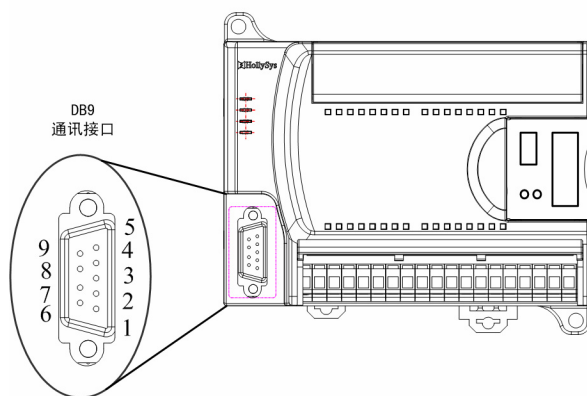


图 1-5 通讯接口图示

通讯接口采用 DB9（孔座）连接器，各个引脚信号的定义如表 1-3 所示：

表 1-3 连接器引脚定义

连接引脚	定义	连接引脚	定义
1	保留	6	保留
2	RxD	7	24V
3	TxD	8	NC
4	NC	9	NC
5	GND		

*NC 表示无实际物理连接。

表 1-4 为 G3 系列 CPU 模块的基本通讯参数。

表 1-4 CPU 模块的通信功能

项目	参数
接口数量	1 个或 2 个
物理接口	非隔离 RS232/RS485
通信速率	<100Kbps，典型 38400bps
通信协议	专有协议/MODBUS/自由协议

● 接线端子

对于 G3 系列小型一体化 PLC 所提供的不同 CPU 模块，应依据具体模块的对应接线端子及接线方式配设相应的电缆。

1.2.1.2 CPU 主要特性

G3系列小型一体化PLC提供多种CPU，以支持不同自动控制的设计要求，表1-5提供了每一种CPU的主要特性。

表 1-5 CPU 的主要特性

基本性能	LM3104	LM3105	LM3106/ LM3106A	LM3107	LM3108	LM3109
供电电压	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V	DC24V	AC220V
DI	8×DC24V	8×DC24V	14 × DC24V	14 × DC24V	24×DC24V	24×DC24V
DO	6×晶体管	6×继电器	10×晶体管	10×继电器	16×晶体管	16×继电器
24VDC 输出	300mA	200mA	300mA	200mA	400mA	
程序存储空间	28K 字节		28K 字节/120K 字节		120K 字节	
输入存储区	256 字节		256 字节/512 字节		512 字节	
输出存储区	256 字节		256 字节/512 字节		512 字节	
中间存储区	4K 字节		4K 字节/8K 字节		8K 字节	
全局区	12K 字节		12K 字节/24K 字节		24K 字节	
掉电保持区	无		4K 字节/6K 字节		6K 字节	
定时器	超长不限点（1ms 为最小单位，最长可达 49 天）					
计数器	不限点					
实时时钟	无		有			
运算速度	0.37 μ s（布尔量运算指令）					
编程语言	符合 IEC61131—3 国际标准，支持多种编程语言：梯形图（LD）、指令表（IL）、功能块图（FBD）、顺序功能图（SFC）、结构化文本（ST）、连续功能图（CFC）					
物理接口	RS232（非隔离）				RS232、RS485（均为非隔离）	
中断输入 （上升沿下降沿 可选）	2 点		3 点/4 点		4 点	
脉冲捕捉输入 （上升沿下降沿 可选）	2 点		3 点/4 点		4 点	
高速计数器	单相高速计数器：3 点、100KHz					
	两相高速计数器：2 点、100KHz，支持加减双计数脉冲和 90 度正交计数脉冲					
高速输出 （仅限晶体管型）	输出点数：1 点		输出点数：2 点			
	输出类型：脉冲串输出 PTO、脉宽调制输出 PWM					
	输出频率：20KHz（LM3106A PWM 为 100KHz PTO 为 50KHz）					
可扩展模块数	2 个模块		4 个模块		7 个模块	
外形尺寸	125mm×90mm×70mm				200mm×90mm×70mm	

1.2.2 扩展模块

G3 小型一体化 PLC提供多种扩展模块供用户选用，通过扩展模块可以增加更多功能、更多数量的I/O点，便于实现各种环境下的控制需求。具体模块型号见表1-6所列。

图 1-6 所示的是带有扩展模块的 G3 小型一体化 PLC 组合。



图 1-6 G3 小型一体化 PLC 组合

表 1-6 扩展模块型号

扩展 I/O 模块	LM3210	8×DC24V 输入
	LM3211	8×AC220V 输入
	LM3212	16×DC24V 输入
	LM3213	16×AC220V 输入
	LM3214	32×DC24V 输入
	LM3215	32×AC220V 输入
	LM3220	8×DC24V 晶体管输出
	LM3221	16×DC24V 晶体管输出
	LM3222	8×继电器输出
	LM3223	16×继电器输出
	LM3224	32×DC24V 晶体管输出
	LM3225	32×继电器输出
	LM3230	DI 4×DC24V, DO 4×DC24V 晶体管
	LM3231	DI 4×DC24V, DO 4×继电器
	LM3232	DI 8×DC24V, DO 8×DC24V 晶体管
	LM3233	DI 8×DC24V, DO 8×继电器
	LM3234	DI 16×DC24V, DO 16×DC24V 晶体管
	LM3235	DI 16×DC24V, DO 16×继电器
	LM3236	DIO 8×DC24V 晶体管
	LM3310	4 通道模拟量输入 (4~20mA/0~20mA /0~10V 可选)
	LM3311	4 通道热电偶输入 (J、K、E、N、T、B、R、S 型热电偶, ±80mV)
	LM3312	4 通道热电阻输入 (Cu50, Pt100 型热电阻)
	LM3313	8 通道模拟量输入 (-10V~10V/-20mA~20mA 可选)
	LM3314	8 通道热敏电阻输入 (R25℃为 10K, B 值可选的 NTC)
	LM3320	2 通道模拟量输出 (0~20mA/0~10V 可选)
	LM3330	4 通道模拟量输入 (0~20mA/0~10V 可选) 1 通道模拟量输出 (0~20mA/0~10V 可选)
专用功能 扩展模块	LM3400	无协议或自由协议 RS485 通讯模块
	LM3401	Profibus-DP 协议从站接口模块
	LM3402	DeviceNet 协议接口模块
	LM3403	Ethernet 接口模块
	LM3404	Modem 接口模块
	LM3405	LonWorks 接口模块
	LM3406	CANopen 接口模块
	LM3407	FF 接口模块
	LM3408	GPRS/GSM 接口模块
	LM3500	定位/运动控制模块, 脉冲输出最大 200KHz

1.3 最大 I/O 配置

最大 I/O 配置需考虑 CPU 模块型号、扩展模块型号、I/O 数据区大小以及电流消耗等因素。表 1-7 列出各种 CPU 模块的最大 I/O 配置。

表 1-7 CPU 的最大 I/O 配置

PLC 模块	数字量输入	数字量输出	模拟量输入	模拟量输出
LM3104/ LM3105				
CPU 本机点数	8	6		
最大数字量输入输出点数	8+64	6+64		
最大模拟量输入点数			16	
最大模拟量输出点数				4
LM3106/ LM3107				
CPU 本机点数	14	10		
最大数字量输入输出点数	14+128	10+128		
最大模拟量输入点数			32	
最大模拟量输出点数				8
LM3108/ LM3109				
CPU 本机点数	24	16		
最大数字量输入输出点数	24+224	16+224		
最大模拟量输入点数			56	
最大模拟量输出点数				14

1.4 工作方式

在实际工程应用中，由于某些 I/O 功能必须在 CPU 模块的本地实现，而某些特殊功能必须通过扩展模块或 PLC 网络来实现，为此，G3 小型一体化 PLC 系统可以支持以下 4 种应用模式：

- 方式一 G3 系列 CPU 模块独立运行
这种工作方式适合于仅有较少的 I/O 点，或仅需要特殊功能的 I/O 点。
- 方式二 CPU 模块通过 H-BUS 扩展总线连接扩展模块或特殊功能模块运行
这种工作方式适合于当 CPU 模块本体的 I/O 点不足以满足需要，或有模拟量等需求时，采用这种方式。
- 方式三 CPU 模块具有本地通讯功能
在这种工作方式下，可以直接连接一些支持 RS232 串行通讯的数据终端设备，例如 PC、手持设备等。在这种条件下，上述方式 1 和 2 仍然有效。
- 方式四 G3 小型一体化 PLC 系统支持多种组网方式
在这种工作方式下，可以通过连接不同的通讯扩展模块，实现不同的网络解决方案。例如，通过增加 DP 通讯扩展功能模块，可以将 CPU 模块作为一个 DP 从站，接受 DP 主站的访问。在这种条件下，上述方式 1、2 和 3 仍然有效。

图 1-7 为 G3 小型一体化 PLC 的系统工作框图。

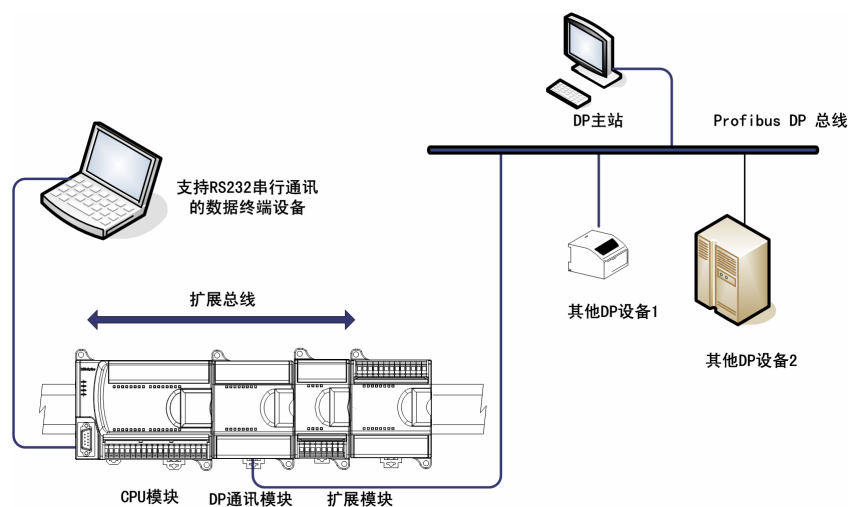


图 1-7 G3 小型一体化 PLC 的工作方式框图

1.5 编程软件

PowerPro 是用于 HOLLiAS-LEC G3 系列小型一体化 PLC 产品的编程软件。该软件基于 Windows 环境，采用符合 IEC61131-3 国际标准的编程软件编写应用程序，具有五种编程语言 (LD、IL、FBD、ST、SFC)，并且五种编程语言可相互转化。

PowerPro 具有离线仿真功能，使用户能在程序试运行之前测试逻辑的正确与否，而无需把 PC 与 HOLLiAS-LEC G3 设备连接，极大地方便了程序的调试。PowerPro 支持用户自定义函数功能库，大大提高了程序的可重用性。在软件编辑过程中，可以任意引用高性能功能模块 256 个，可以任意调用特有的超长时间继电器（最长 49 天）。软件还支持多种数据类型存储方式，如时间型、时间日期型、日期时间型、日期型、自定义的一维、二维和三维数组、指针型、枚举型、结构型等。软件具有很强的运算功能，如浮点数计算、经过优化处理的 PID 运算等等。

1.6 存储区的分配

存储区主要分为用户程序区和用户数据区。当在目标设定中选择“HollySys CoDeSys SP for C16x”时，存储区主要分为用户程序区（36K）和用户数据区。用户数据区又分为输入区（256 字节）、输出区（256 字节）、中间存储区（1K 字节）、全局区（2K 字节）、掉电保持区（512 字节）。

当在目标设定中选择“HollySys CoDeSys SP for C16x Extend”时，存储区主要分为用户程序区（139K）和用户数据区（48K）。用户数据区又分为输入区（256 字节）、输出区（256 字节）、中间存储区（8K 字节）、全局区（8K 字节）、掉电保持区（8K 字节）。

- 输入区（I）
在每次扫描周期的开始，CPU 对输入点进行采样，并将采样值存于输入区中。可以按位、字节、字来存取输入区。
- 输出区（Q）
在每次扫描周期的结尾，CPU 将输出区的数值复制到物理输出点上。可以按位、字节、字来存取输出区。
- 中间存储区（M）寻址
可以使用 M 存储器作为控制继电器存储中间操作状态或其它控制信息。可以按位、字节、字或双字进行来存取 M 存储器。（M 区中，从%MB0～%MB99 的区域为系统保留）
- 全局区（G）
整个工程的全局变量存放在全局区中。
- 保持区（R）
数据如果定义为保持型（RETAIN），则当 CPU 模块掉电时，数据会保存，待重新上电后，会自动恢复。

1.6.1 数据存储格式

PowerPro 软件中数据存储格式如图 1-8 所示。（以 M 区为例）

- 字节
MSB(最高有效位) LSB(最低有效位)
7 0
%MB100

% MB100

- 字
MSB LSB
15 0
%MW100

%MB101	%MB100
--------	--------
- 双字
MSB LSB
31 0
%MD100

%MB103	%MB102	%MB101	%MB100
--------	--------	--------	--------

图 1-8 G3 小型一体化 PLC 数据存储格式

2 G3 小型一体化 PLC 安装

2.1 指导原则

为了更有效、更安全地使用 G3 小型一体化 PLC，下面介绍一些安装时的指导原则，这些原则将指导您如何合理地安装 G3 小型一体化 PLC 的系统部件，并保证系统的安装符合电磁兼容的要求。

2.1.1 通风散热

由于所有电器设备在最大负荷、极限环境温度或极端恶劣的工作环境下连续工作，均会缩短设备的使用寿命，因此必须认真考虑电器设备的散热问题。

G3 小型一体化 PLC 采用自然对流散热方式，所以对 G3 小型一体化 PLC 的摆放方式及安放空间有一定的要求。无论 PLC 采用何种安装方式，为了具有良好的通风散热效果，请按照图 2-1 所示的方式来安放。

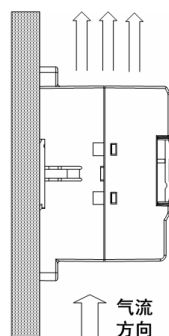


图 2-1 正确的散热方式

同样，为了避免由不良的通风环境导致运行故障，请不要以图 2-2 所示的方式安装 PLC。

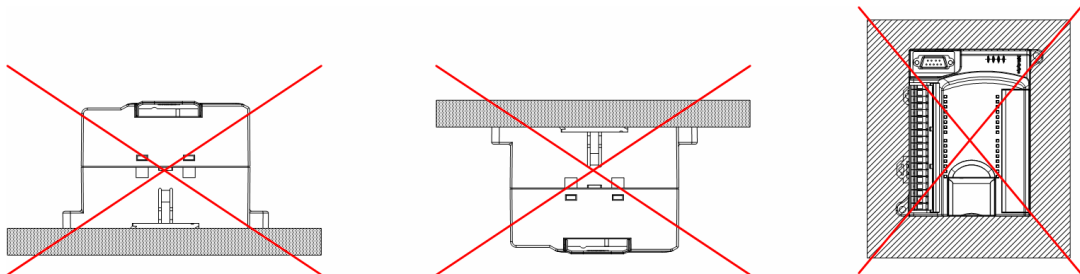


图 2-2 不正确的安装方式

同时，在每个模块的上方和下方至少应该留有 50mm 的空间，以便于正常的散热。在有前挡板的情况下，必须使板间的深度保持在 100mm 以上，见图 2-3 所示。

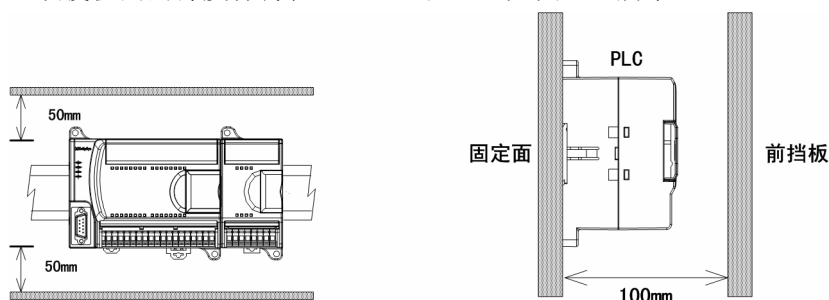


图 2-3 PLC 的空间要求

最后，还需要注意一点，应该留出足够空间以便容纳扩展电缆及通信电缆。

2.1.2 交流电缆安装指导

在采用交流电源输入的 CPU 模块安装时参见图 2-4，应该遵循下列原则：

- 确保系统电源已被断开。
- 建议使用过流保护设备以保护 PLC 设备。
- 推荐采用单点接地，将 PLC 上的所有接地端子连接最近的接地点，以获得最佳的抗干扰能力。建议所有接地端子都用导线连接到独立接地点上，然后再通过导线把接地点连接到大地。使用铜制导线可以有效降低阻抗。

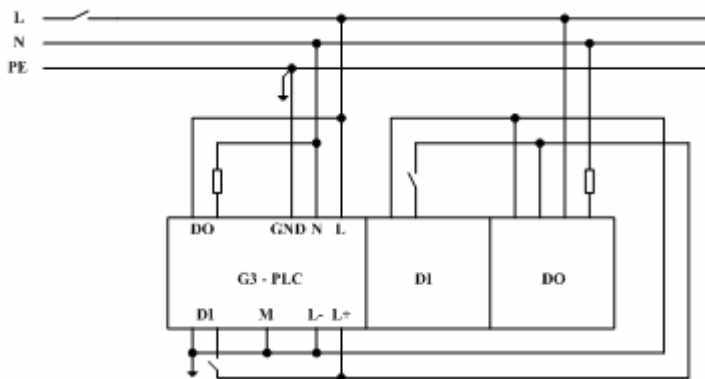


图 2-4 交流电源输入接线

2.1.3 直流电缆安装指导

在采用直流电源输入的 CPU 模块安装时参见图 2-5，应该遵循下列原则：

- 确保系统电源已被断开。
- 推荐使用过流保护设备以保护 PLC 设备。
- 为确保直流电源有足够的抗冲击能力，以保证在负载突变时，可以维持一个稳定的电压，推荐增设外部电容。

- 将直流电源的负端接到地，这样可以获得最佳的噪声抑制。
- 若直流电源的负端不与地连接，则可以将其与交流保护地之间并联一对电阻和电容。此时，电阻可以提供静电释放通路；电容可以提供高频噪声通路。
- 推荐采用单点接地，将 PLC 上的所有接地端子连接最近的接地点，以获得最佳的抗干扰能力。建议所有接地端子都用导线连接到独立接地点上，然后再通过导线把接地点连接到大地。使用铜制导线可以有效降低阻抗，同时要确保导线接触良好。
- 推荐把传感器电源的负端接到地，这同样可以获得最佳的噪声抑制。

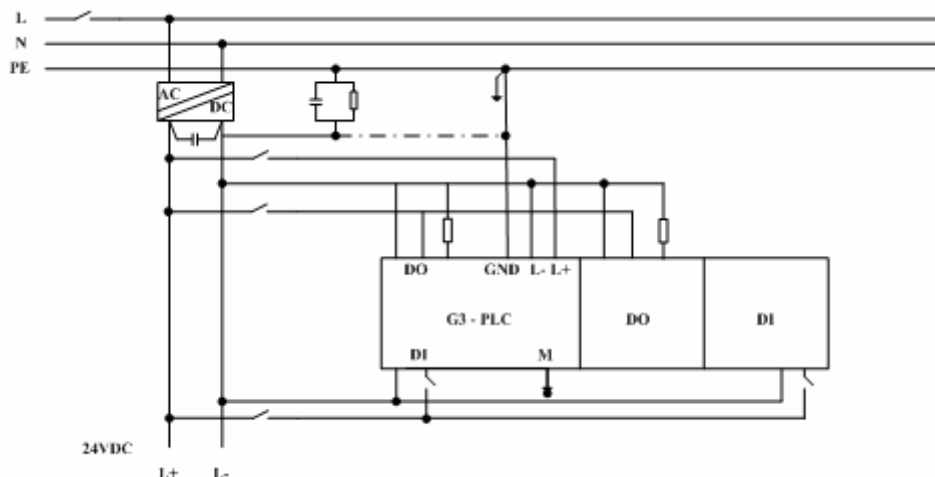


图 2-5 直流电源输入接线

2.1.4 合理布置电缆

下面所列项目为电缆布置的一般性原则，详细的接线要求，依据具体模块的不同要求，对应实施不同的接线方案。

- 尽量减小 PLC 与现场设备的距离，以缩短电缆长度。
- 尽可能地使用同等长度的电缆。
- 根据功用效能的不同，将电缆分成不同的类型，并对电缆进行编号。
- 避免将输入电缆和输出电缆安装在同一电缆槽内。
- 数据线和信号线必须屏蔽。
- 将交流线和高能量的直流线与低能量的信号线隔开。
- 避免将大电流线缆和信号或数据线缆安装在同一电缆槽内。
- 不要将外部电源与直流输出点并联用于输出负载，以免导致反向电流冲击输出。

2.2 电气安全

G3 小型一体化 PLC 运行时，出于操作人员及控制设备的安全考虑，可以构建独立于 G3 小型一体化 PLC 系统的冗余保护、机电过载保护或紧急停机等功能。

2.2.1 抑制电路

推荐在感性负载中加入抑制电路，以限制在关闭电源时电压的瞬间升高。可以采用以下方法：

● 直流晶体管的保护

G3 小型一体化 PLC 直流晶体管的输出，对于大电感或频繁开关的感性负载可以使用外部抑制二极管来防止击穿内部二极管，图 2-6 为直流晶体管输出的典型应用。

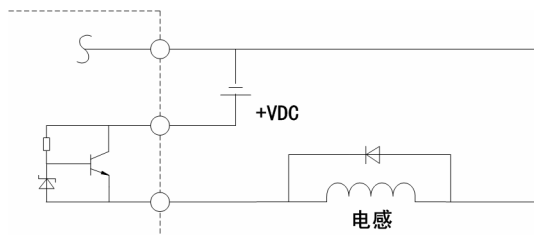


图 2-6 直流晶体管输出抑制电路

● 继电器控制直流电源的保护

将电阻/电容网络应用于低压直流继电器电路中，如图 2-7 所示与负载跨接，构成一个由继电器驱动、直流负载跨接阻容网络的直流电源保护电路。

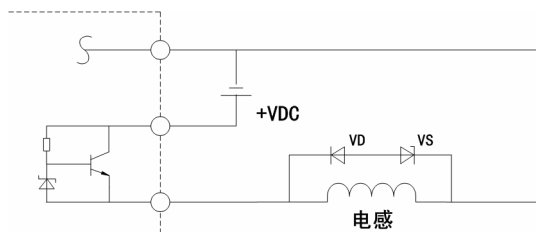


图 2-7 直流继电器输出抑制电路

● 继电器或交流输出控制交流电源的保护

当使用电磁继电器或交流输出来控制 220VAC 负载时，推荐在电磁继电器或交流输出负载上跨接阻容网络。如图 2-8 所示。

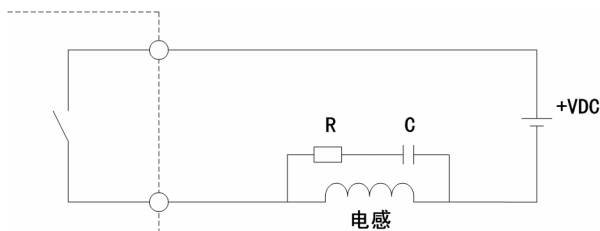


图 2-8 交流继电器输出抑制电路

2.2.2 紧急停机

为避免出现重大的人员伤亡或严重的财产损失，必须提供一种快速切断系统电源的装置或开关，同时要清晰、醒目的标注“紧急停机”符号。

2.3 G3 小型一体化 PLC 的安装和拆卸

在安装或拆卸 G3 小型一体化 PLC 及其相关设备时，如果没有有效切断电源，就有可能导致严重的人身伤害或设备损坏。因此，在安装或拆卸 G3 小型一体化 PLC 之前，一定要保证切断所有电源，并要随时注意这一点！

2.3.1 安装方法

G3 小型一体化 PLC 提供了如图 2-9 所示的两种安装方式供用户选择。依据工程环境的不同，G3 小型一体化 PLC 既可以安装到平面面板上，也可以安装到 DIN 标准导轨上。

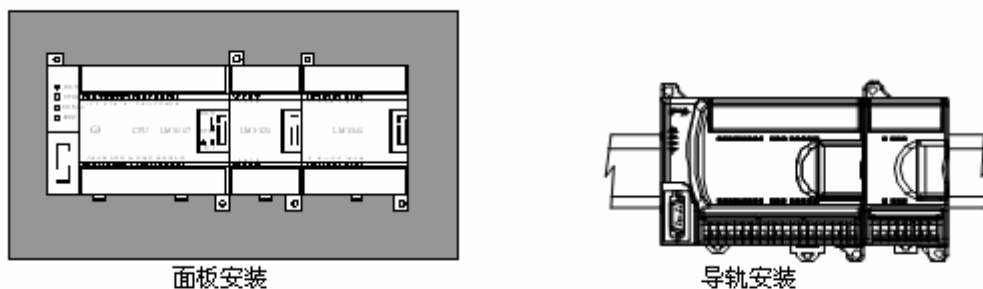


图 2-9 安装方法

2.3.1.1 面板安装

● 安装（图 2-10）

- 1、依据模块尺寸及模块的安装定位孔，在面板上设置固定孔。
- 2、用螺钉将 CPU 固定在安装面板上。
- 3、若有扩展模块，则把扩展模块依次放到相邻模块的侧面，并固定好。
- 4、把扩展电缆连接到相邻模块右侧的连接器上，并确保正确的电缆方向。
- 5、连接电缆。

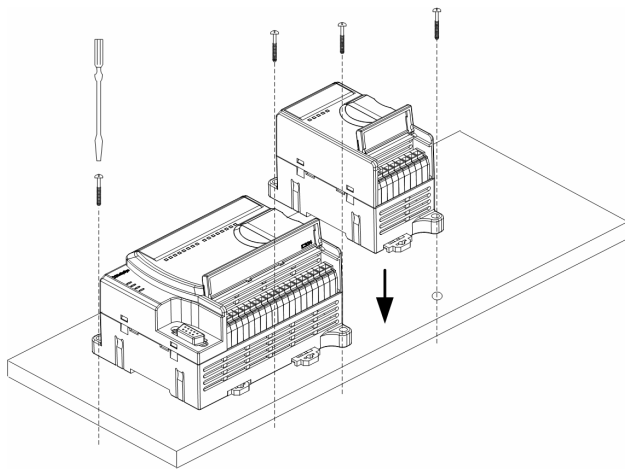


图 2-10 面板安装

- 拆卸（图 2-11）
 - 1、拆除所有电缆。
 - 2、拆除相邻模块的连接电缆。
 - 3、松开固定螺钉，然后按顺序取下模块。

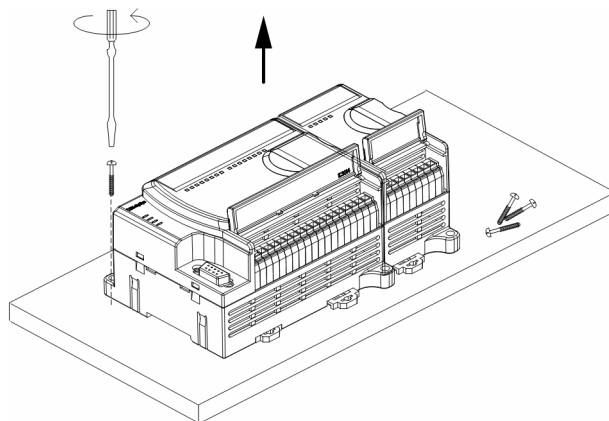


图 2-11 面板拆卸

2.3.1.2 导轨安装

- 标准 DIN 导轨与 DIN 导轨卡销

G3 小型一体化 PLC 可以安装到标准 DIN 导轨上, PLC 模块可沿着导轨水平滑动。图 2-12 为 DIN 导轨的尺寸。



图 2-12 标准 35mm DIN 导轨尺寸

图 2-13 为 DIN 导轨卡销示意图

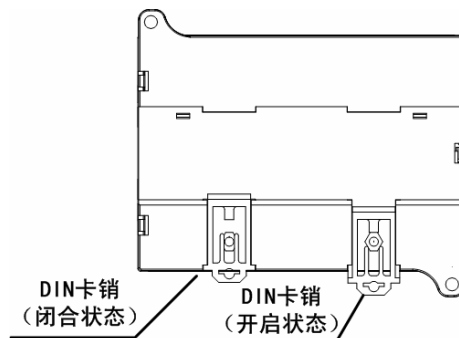


图 2-13 导轨卡销示意图

- 安装（图 2-14）

- 1、松开 CPU 模块底部的 DIN 卡销，将模块放置在 DIN 导轨上。
- 2、合上 DIN 卡销，确认 CPU 模块与导轨固定紧密。
- 3、若有扩展模块，则紧靠相邻模块把所需的扩展模块固定到导轨上。
- 4、把扩展模块的电缆插到相邻模块右侧连接器上，并确保正确的电缆方向。
- 5、连接电缆。

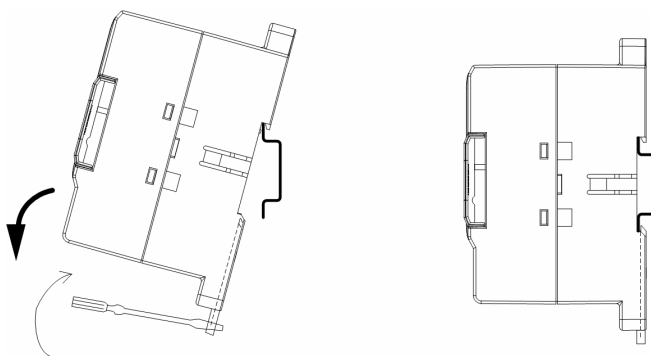


图 2-14 导轨安装

- 拆卸（图 2-15）

- 1、拆除所有电缆。
- 2、拆除相邻模块的连接电缆。
- 3、松开 DIN 卡子，然后按顺序取下模块。

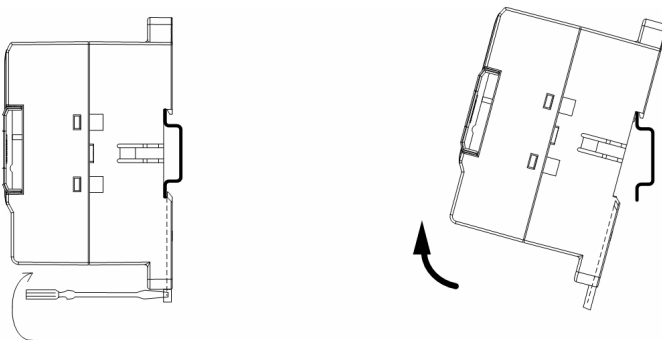


图 2-15 将模块从导轨上卸下

2.3.1.3 连接扩展电缆

模块安装好之后，将扩展电缆接入左侧模块的扩展接口，如图 2-16 所示。

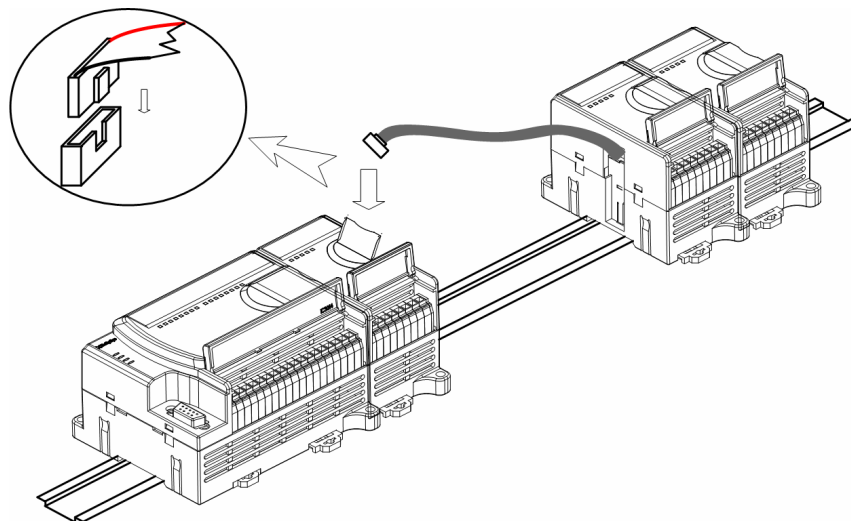


图 2-16 连接扩展电缆

最后一定要注意，如果在安装过程中，装上了不正确的模块，那么控制程序可能会产生错误的功能，错误地更换扩展模块和扩展电缆会导致严重的后果。因此，要用相同型号的模块进行替换，并且要正确地定位。

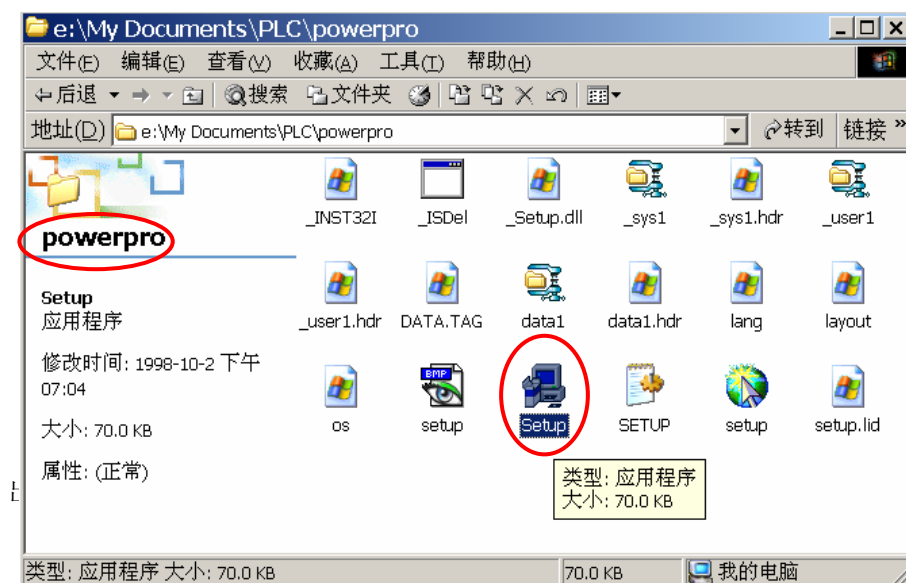
3 编程系统使用入门

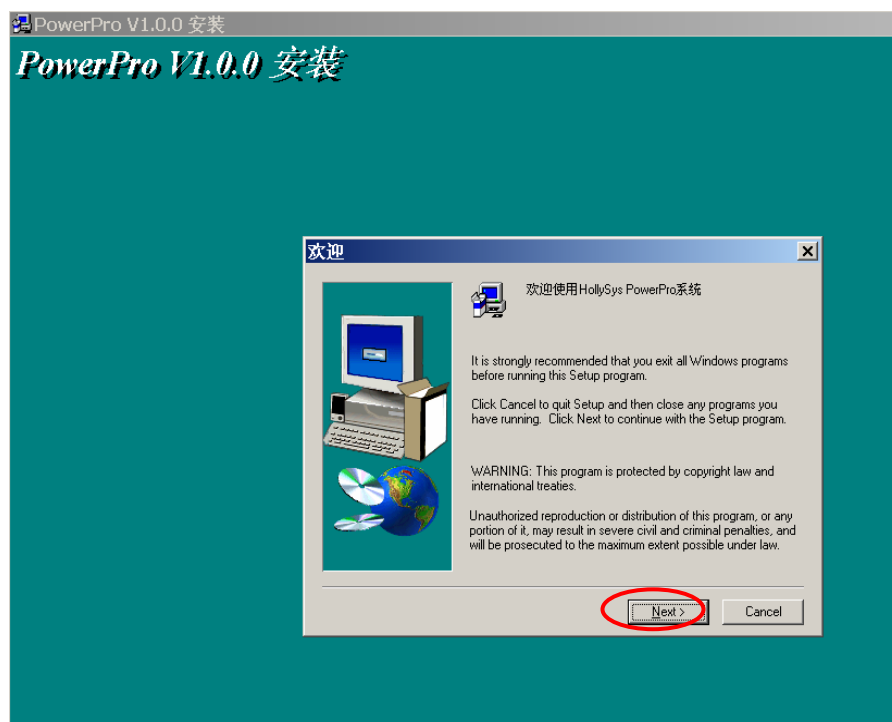
3.1 PowerPro 软件安装规范说明

- 在计算机上仅安装中文 Windows2000 和 SP4。
- 执行\Setup 以安装 PowerPro，安装目录为缺省的 d:\ Hollysys\PowerPro。
- 在“开始”-“程序”菜单的 Hollysys PowerPro 程序组中执行“安装目标”，点击“打开(P)” 后在打开的窗口中双击 C16x_hollysys.tnf，关闭此窗口，在原窗口中的左侧窗口选中 Hollysys CoDeSys SP for C16x，点击“安装(I)”，直到窗口右侧的安装目标中出现 Hollysys 为止，关闭此窗口。
- 运行 PowerPro。
- 在工程\选项的“Editor”选中自动声明“Autodeclaration”、自动格式化“Autoformat”。
- 推荐的安装步骤如下：
 - 1、正确安装中文 Windows2000 操作系统并安装 SP4。系统设置在 1024X768 分辨率，小字体。
 - 2、安装 PowerPro 系统。
 - 3、安装其它工具软件。（如果在同一台计算机同时安装和利时公司的 HOLLiAS-ConMaker，PowerPro 在 HOLLiAS-ConMaker 之后安装。）

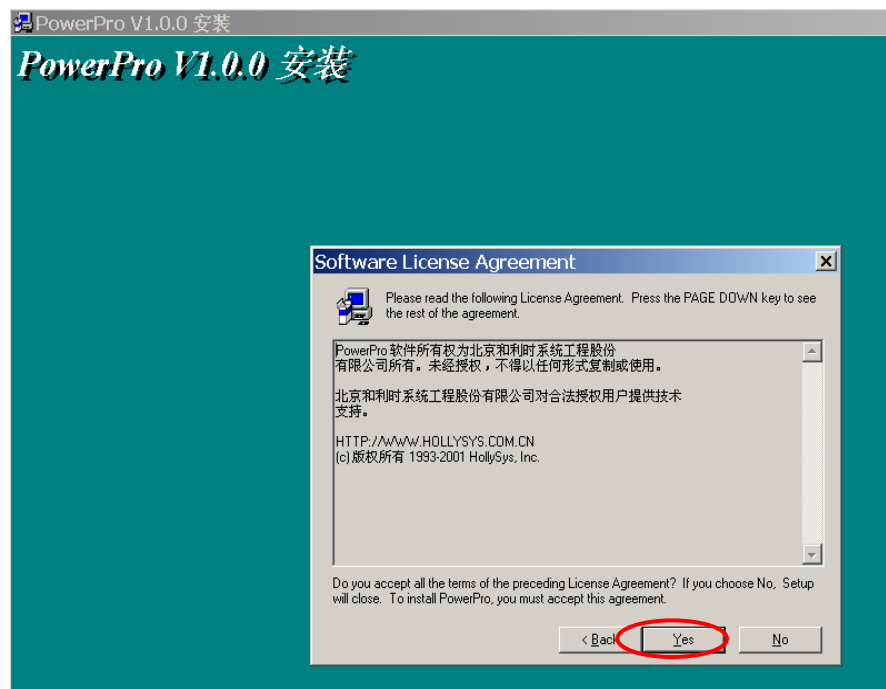
3.2 PowerPro 软件的安装

将安装光盘插入光驱，在以下路径中找到安装程序：/PowrePro/Setup.exe，双击打开。

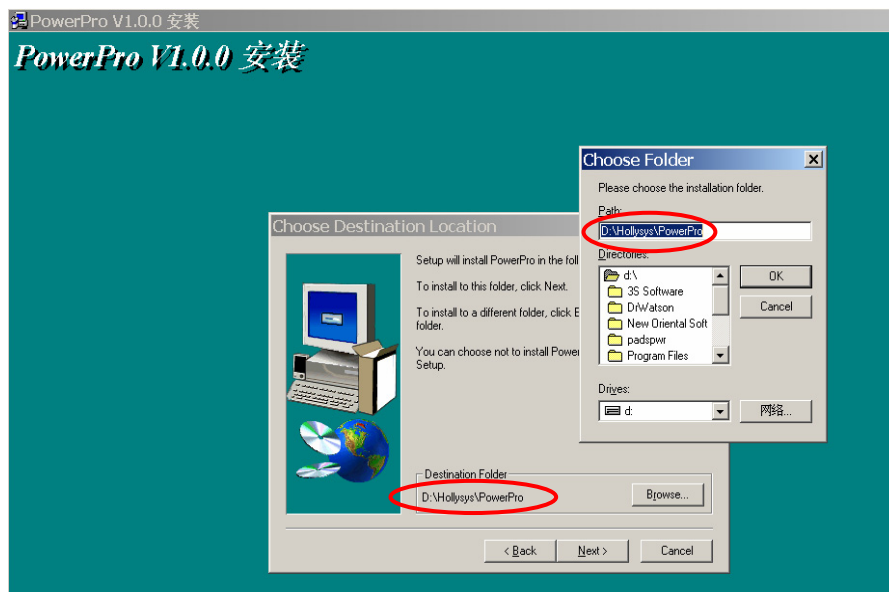




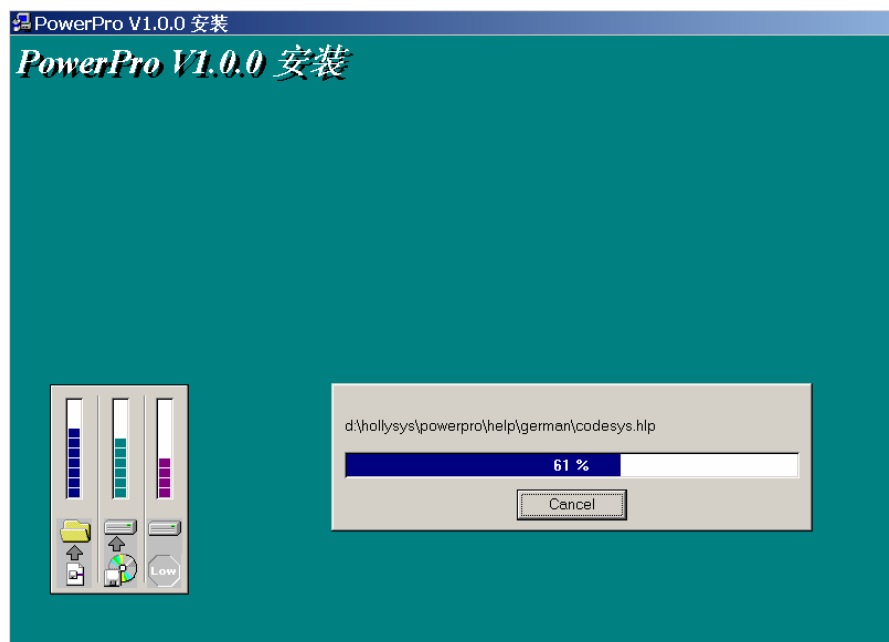
同意版权协议，单击“Next”。



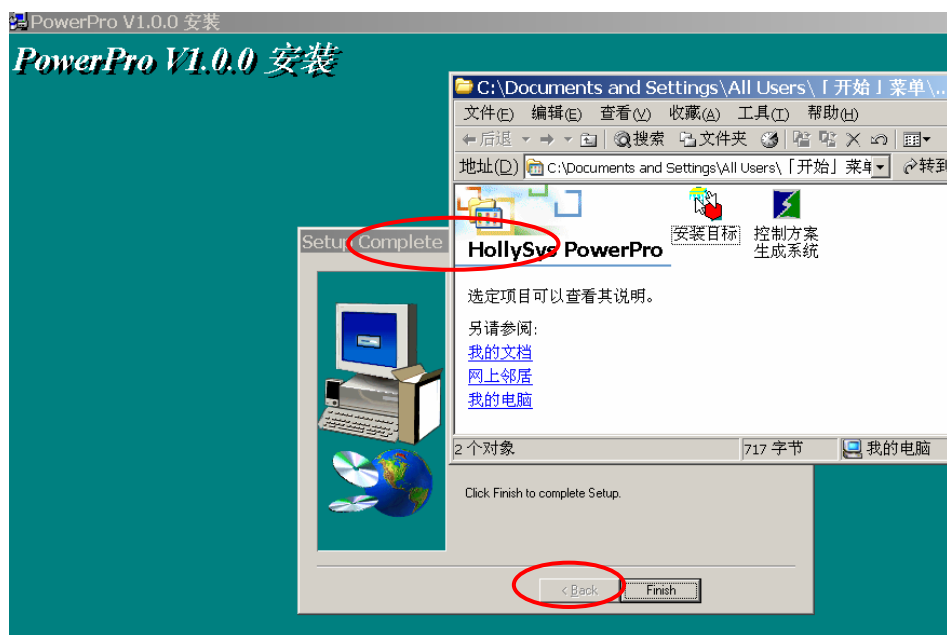
选择安装路径，默认的安装路径为：D:\Hollysys\PowerPro。



设定完毕后，单击“Next”，开始安装。



安装完成时，自动弹出“HollySys PowerPro”目录窗口，包含“安装目标”和“控制方案生成系统”两个图标。单击“Finish”关闭安装程序。



此时，PowerPro 软件已经成功安装到计算机上，在“开始”——“程序”中可以找到“HollySys PowerPro”目录。

3.3 PowerPro 软件介绍

3.3.1 界面

本软件主界面如图 3-1 所示，它由如下几部分功能窗口组成（以程序选项为例）：

- 上部为菜单条和工具条，操作所需的各种菜单命令和快捷图标。
- 左侧为对象组织器，包括程序、数据类型、视图及资源。
- 右侧工作间窗口分为上下两部分，上部为变量声明区，下部为算法组态区。
- 右侧下部为信息框，实时显示程序的运行调试出错等信息。
- 边框的底部状态条显示工程的当前状态。

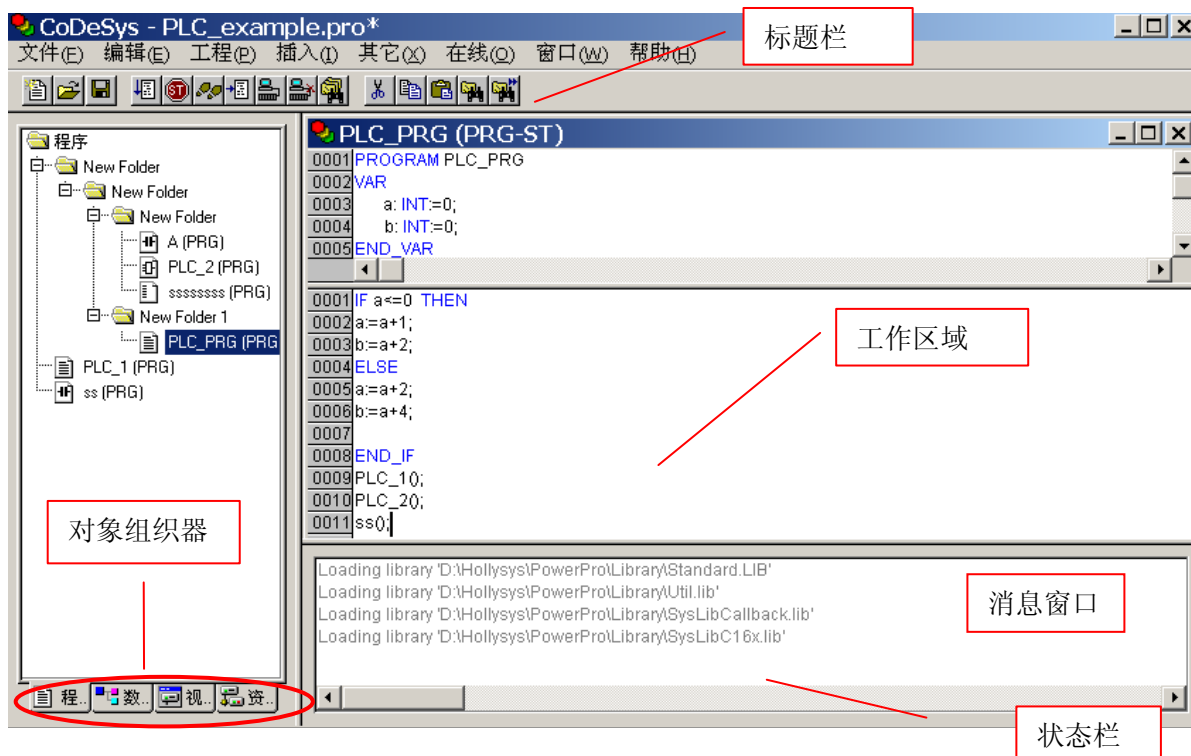


图 3-1 PowerPro 界面

3.3.2 工具条

本软件运行以后，顶端标题栏如图 3-2，主要包括菜单条和工具条。菜单条包括“文件”、“编辑”、“工程”、“插入”、“右侧串联”、“在线”、“窗口”、“帮助”等菜单项，工具条上的快捷图标会帮助您方便地实现一些特定功能。



图 3-2 工具条

- 首先介绍工具条中的快捷图标。

- 1、  新建工程：新建一个工程；
- 2、  打开文件：打开已经存在的工程；
- 3、  保存：保存文件；
- 4、  运行：启动登录程序的运行；
- 5、  停止：停止程序的运行；

- 6、 登录：进入调试状态；
- 7、 退出：退出调试状态，回到程序编写状态；
- 8、 剪切：将选中的部分剪切到剪贴板；
- 9、 拷贝：将选中的部分拷贝到剪贴板；
- 10、 粘贴：将剪贴板中的部分粘贴到当前窗口；
- 11、 查找：可在当前窗口查找所需目标；
- 12、 查找下一项：查找下一个目标；

3.3.3 对象组织器

对象组织器位于主窗口的左边，如图 3-3 所示。底部有四个选项卡，分别代表四种对象类型： 程序， 数据类型， 视图和  资源。可以用鼠标点击相应的选项卡或使用左右方向键来完成在各个对象之间的切换。



图 3-3 对象组织器

- 程序：用户可以选用国际标准的组态语言在这里编写程序。
- 数据类型：和标准数据类型一样，用户可以定义自己的数据类型，如生成结构体、枚举型和引用等。定义方法请参见软件手册。
- 视图：PowerPro 软件提供视图功能，它可以动态显示工程变量。在视图的帮助下离线绘制几何元件，在线后这些几何元件根据变量具体的值改变他们的形式。
- 资源：资源包含的子项如图 3-4，你可在资源中进行硬件配置，定义并且跟踪变量的值。

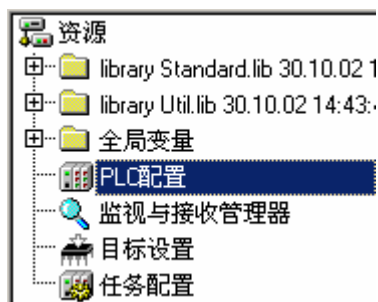


图 3-4 资源

- 1、全局变量：定义全局变量，以便在整个工程中使用。定义方法请参见硬件手册。

- 2、PLC 配置：用于配置工程系统的硬件组成，并可为各硬件模块的输入或输出通道定义名称。
- 3、目标设置：在目标设置中选择控制平台，显示各部分存储区的大小。
- 4、任务配置：本手册中暂不介绍有关“任务配置”的内容。
- 5、监视接收管理器：在监视和接收管理器的帮助下，可以集中监控所选的分属于同一工程不同程序的变量值。

3.3.4 工作间

工作间位于主窗口的右边，所有的对象组织器和库管理器都在这个区域打开。我们组态的程序也都是在工作间进行编写。

在对象组织器的程序选项卡中，工作间分为上下两个部分，上面的部分称为当前程序变量声明区，该区定义只作用在该程序的局部变量，下面的部分称为算法组态区，我们可以选择合适的编程语言在这里进行程序编写。

3.3.5 消息窗口

消息窗口位于工作间的下方，显示编译、查错或比较的结果等消息。

3.3.6 状态条

状态条位于主窗口边框的底部，它给你有关当前工程的和当前命令的信息。

3.3.7 菜单命令

3.3.7.1 “文件” 菜单

“文件”菜单包含一组针对工程操作的命令，可实现新建、打开、关闭、保存、另存、打印（打印机设置）、退出等一系列操作，如图 3-5。



图 3-5 文件菜单

- 新建[N]: 创建一个新工程, 作用同于图标 “”。
- 打开[O]: 打开一个工程, 作用同于图标 “”。
- 关闭[C]: 关闭当前打开的工程。
- 保存[S]: 对当前打开的工程进行保存, 作用同于图标 “”。
- 另存为[A]: 将当前工程以新的文件名或路径保存。
- 打印[P]: 打印当前窗口内容。
- 打印机设置[T]: 对打印机类型、纸张大小、打印方向及打印属性等打印参数进行设置。
- 退出[E]: 退出 PowerPro 软件。

3.3.7.2 “编辑[E]” 菜单

“编辑[E]” 菜单包含一组应用于编辑窗口对象的命令, 如图 3-6。

编辑 (E)	
恢复 (U)	Ctrl+Z
重复 (E)	Ctrl+Y
剪切 (T)	Ctrl+X
拷贝 (C)	Ctrl+C
粘贴 (P)	Ctrl+V
删除 (D)	Del
查找 (F)	.
查找下一个 (N)	F3
替换 (R)	
提示输入 (A)	F2
自动定义 (A)	Shift+F2
后错误 (Q)	F4
前错误 (E)	Shift+F4

图 3-6 编辑菜单

- 恢复[U]: 撤消上一次操作。
- 重复[E]: 重复上一次操作。
- 剪切[T]: 从窗口中清除所选中的对象, 并把它拷贝到剪贴板上, 作用同于图标 “”。
- 拷贝[C]: 把当前所选中的对象拷贝到剪贴板上, 但并不清除, 作用同于图标 “”。
- 粘贴[P]: 把剪贴板上的内容粘贴到当前窗口, 作用同于图标 “”。
- 查找[F]: 在当前编辑器中查找某一文本, 作用同于图标 “”。
- 查找下一个[N]: 查找与最后一次所查文本相同的内容, 作用同于图标 “”。
- 替换[R]: 将查找到的目标替换成所需文本。
- 提示输入[A]: 弹出待选的运算符、函数、功能块、变量等列表, 如图 3-7 所示。

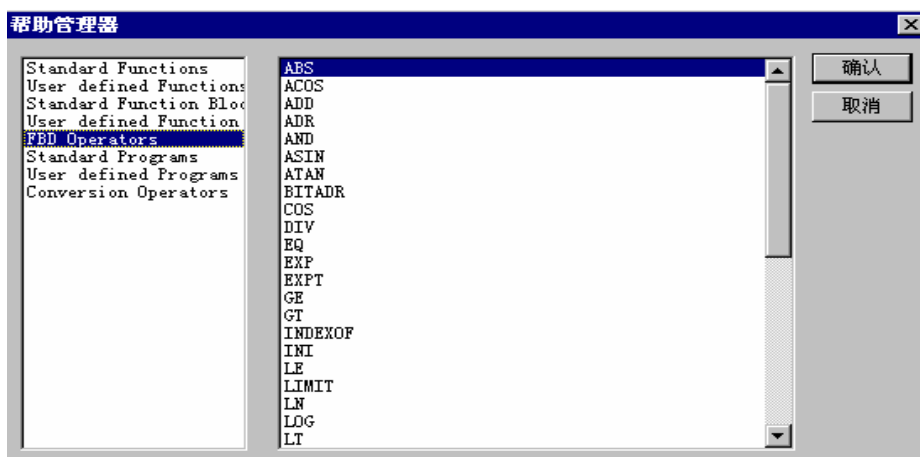


图 3-7 帮助管理器

- 自动定义[A]: 弹出变量定义对话框, 如图 3-8 所示。



图 3-8 变量自定义对话框

- 后错误[O]: 自前向后检查错误区的提示错误。
- 前错误[P]: 自后向前检查错误区的提示错误。

3.3.7.3 “工程[P]” 菜单:

工程菜单条包含了工程组态中一些关键命令, 如图 3-9 所示。

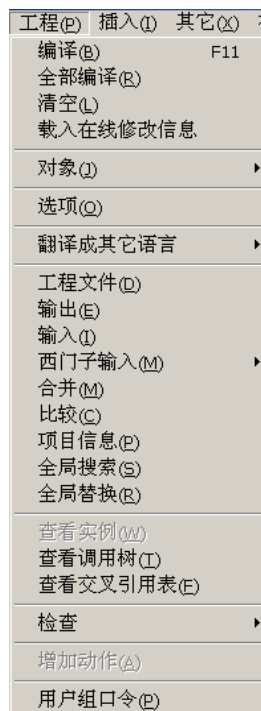


图 3-9 工程菜单

- 编译[C]：仅对程序的变化部分进行编译。
- 全部编译[R]：对当前工程的所有程序进行全部编译。

注：以上 2 种编译方法均生成*.SDB、*.SYM 文件。例如工程名为：TEST.PRO，编译后生成文件 TEST.SDB、TEST.SYM。

- 清空[L]：清除以前产生的下装文件，确保系统在下次进行编译时，重新建立下装文件。
- 对象[J]：对所选中的对象作删除、增加、重命名、转换、拷贝、打开、设置操作权限等操作(也可在程序名处击右键菜单)，如图 3-10。

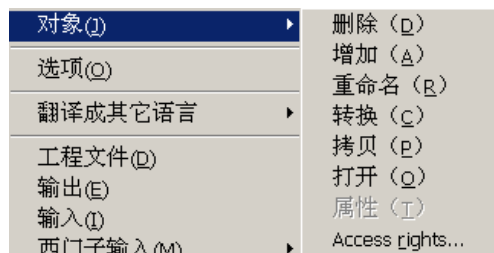


图 3-10 对象菜单

- 1、删除：删除当前程序。
- 2、添加：在程序组中添加新程序，选择程序语言并命名。
- 3、重命名：给当前的程序更换名称。
- 4、转化：将当前程序转化成其它语言。
- 5、拷贝：将当前程序另取名，成为一段新程序。

- 6、打开：打开所选中的程序编辑窗口。

7、操作权限（Access rights）：限制对当前程序的部分操作。
- 选项[O]：对当前工程参数的设置，如存储方式、路径、密码等。
 - 工程文件[D]：浏览打印输出当前工程中所包含的所有文件。
 - 输出[E]：将当前工程中所选中的程序导出，生成一个*. EXP 文件。
 - 输入[I]：将*. EXP 文件导入当前工程, 通常用于不同工程间程序的导入。
 - 合并[M]：将其它工程中的所需内容合并到当前工程。
 - 比较[C]：当前工程与其它工程中的“程序”、“数据类型”、“视图”、“资源”进行比较，并将比较结果列于信息窗。
 - 项目信息[P]：列出与当前工程项目相关的信息，如项目名称、存储路径等。
 - 全局搜索[S]：选择在当前工程中的哪些部分搜索指定变量。
 - 全局替换[R]：选择在当前工程中的哪些部分搜索并替换指定变量。
 - 查看交叉引用表[F]：查看当前工程中交叉引用的变量、程序等。
 - 增加动作[A]：在当前程序中增加程序分支。
 - 用户组口令[P]：定义用户口令，在打开工程时需录入相应的口令。

3.3.7.4 “插入[I]” 菜单

插入菜单用于具体程序编写。在编写程序时，我们常常需要定义变量、调用功能块、运算符、函数等, 此时可使用插入工具。当使用不同的语言编写程序时，插入工具所提示的待插入项目亦不相同。

例如在 IL 语言中的界面如图 3-11 所示， 在 LD 语言中的界面如图 3-12 所示。

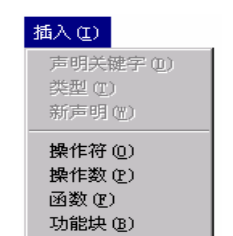


图 3-11 IL 中插入菜单



3.3.7.5 “在线[X]” 菜单

用于调试时的一组工具。当我们编写好一段程序并编译通过之后，就可以将其通过“在线”

/ “登录”按钮下装到控制器进行调试。如果不具备控制器，也可以通过选中“仿真模式”进行模拟调试。

登录之前的窗口提示如图 3-13 所示，登录之后的窗口提示如图 3-14 所示。

在线(O)	
登录(I)	Alt+F8
退出(X)	Ctrl+F8
下载(D)	
运行(R)	F5
停止(P)	Shift+F8
复位(E)	
冷复位(T)	
初始值(O)	
断点(B)	F9
断点对话框(L)	
跳出(S)	F10
跳进(N)	F8
单循环(Y)	Ctrl+F5
输入值(W)	Ctrl+F7
强制值(C)	F7
解除强制(A)	Shift+F7
查看调用栈(K)	
显示流控制(F)	
✓ 仿真模式(M)	
通讯参数(U)	
源代码下装(Q)	
生成启动工程(C)	

图 3-13 登录前的在线菜单

在线(O)	
登录(I)	Alt+F8
退出(X)	Ctrl+F8
下载(D)	
运行(R)	F5
停止(P)	Shift+F8
复位(E)	
冷复位(T)	
初始值(O)	
断点(B)	F9
断点对话框(L)	
跳出(S)	F10
跳进(N)	F8
单循环(Y)	Ctrl+F5
输入值(W)	Ctrl+F7
强制值(C)	F7
解除强制(A)	Shift+F7
查看调用栈(K)	
显示流控制(F)	
✓ 仿真模式(M)	
通讯参数(U)	
源代码下装(Q)	
生成启动工程(C)	

图 3-14 登录后的在线菜单

- 登录[I]：进入在线状态，将当前工程下装到 CPU 中待调试。选择“仿真模式”时，表示将工程下装到本地计算机的内存中，待调试。
- 退出[X]：退出调试状态，回到程序编写状态。
- 下载[D]：在线状态下，将工程再次装载到 CPU 中。此操作可起到程序复位的作用。
- 运行[R]：使已下装的程序运行起来。
- 停止[P]：使已运行的程序停止运行。
- 复位[E]、冷复位[T]、初始值[O]：程序复位，所有变量返回初始值，同时程序停止运行。
- 断点[B]：设置程序断点，使整个程序停在断点的设定处，直到下次运行时程序再次执行。设置断点之后，程序每次只运行一个周期。
- 断点对话框[L]：弹出断点设置的对话框，可添加、删除断点或将当前页切换到断点所在页。
- 跳出[S]：此命令为单步执行程序。如果程序被调用，程序在执行之后停止。
- 跳进[N]：一个单步被执行，程序将在执行第一个语句后停止。
如果必要，将自动跳转到下一个程序。在当前位置的函数或函数块的跳进命令，程序将执行到被调用程序的第一个指令。在其它的情况下，命令会象“在线”“跳出”函数一样。
- 单循环[Y]：使程序只运行一个周期。
- 输入值[W]强制值[C]：修改变量值，对于“输入值”，变量只被写一次，而且变量允许立刻被其它程序赋值。对于“强制值”，变量在每一个循环之后被写入强制值，直到“解除强制”命令为止。

- 解除强制[A]：终止对变量的强制命令。
- 查看调用栈[K]：仿真模式下在一个断点停止执行的时候，运行此命令，此时会出现对话框显示在调用堆栈里当前程序的列表。
- 显示流控制[F]：检查程序行的运行状况，监视信息流。
- 仿真模式[M]：在仿真模式下，用户程序运行在本台计算机内。此模式可用来检查工程。（如果仿真模式被选择，那么选中符号将出现在菜单项的前面。）
- 通讯参数[U]：用来设定你的本地计算机和控制器之间的通信参数。
- 生成启动工程[C]：将下装的工程作为 CPU 运行的默认工程。

3.3.7.6 “窗口[W]” 菜单

用于窗口排列，可将所打开的多个窗口垂直、水平、层叠排列，或全部关闭，如图 3-15。



图 3-15 窗口菜单

- 垂直[V]：将所打开的窗口垂直排列。
- 水平[H]：将所打开的窗口水平排列。
- 层叠[D]： 将所打开的窗口层叠排列。
- 全部关闭[L]：将所打开的窗口全部关闭。
- 信息[M]： 选中时显示信息窗口，如图 3-16。

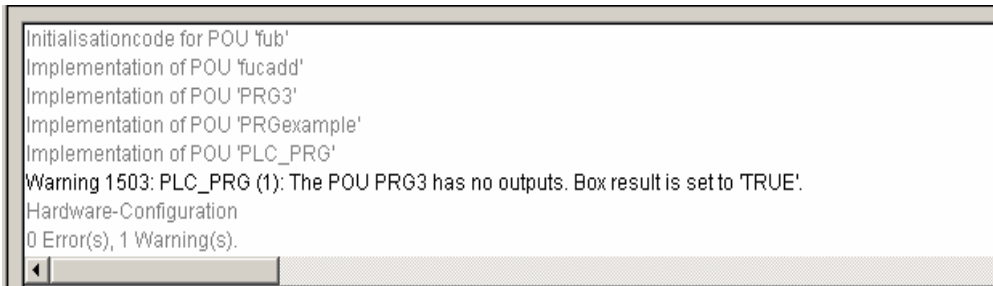
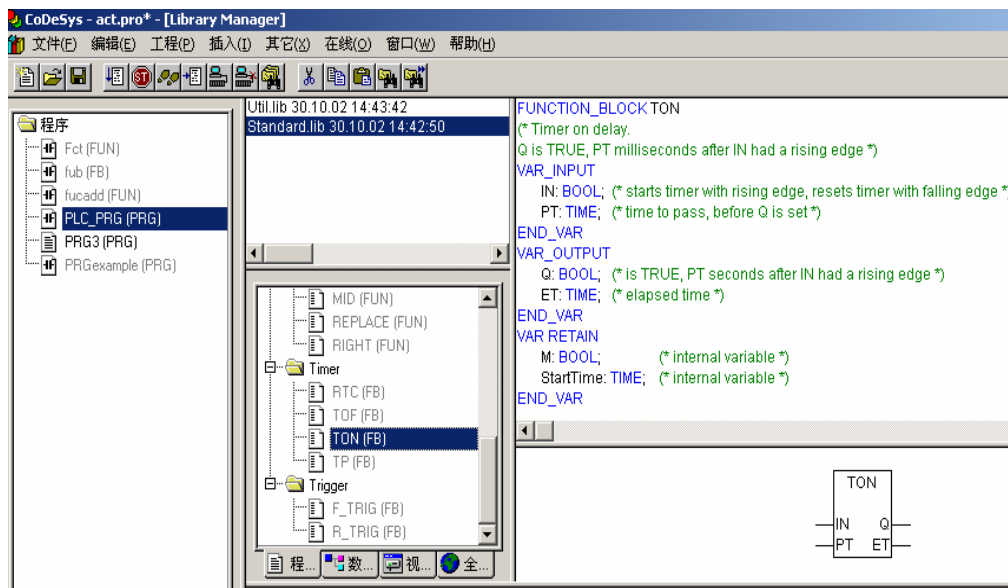


图 3-16 信息窗口

- 库管理器[L]：显示库管理器窗口，添加或删除库函数，如下图 3-17 所示。



3.3.7.7 “帮助[H]”菜单：

提供本软件的相关帮助，如图 3-18 所示。



图 3-18 帮助菜单

- 内容[C]：使用帮助/内容，系统会弹出“帮助管理器”（图 3-7），并将帮助的相关项列出，以供方便快捷地查找帮助项目。
- 搜索[S]：使用帮助/搜索，系统会弹出对话框，提示您输入所需查找的项目。

4 创建工程

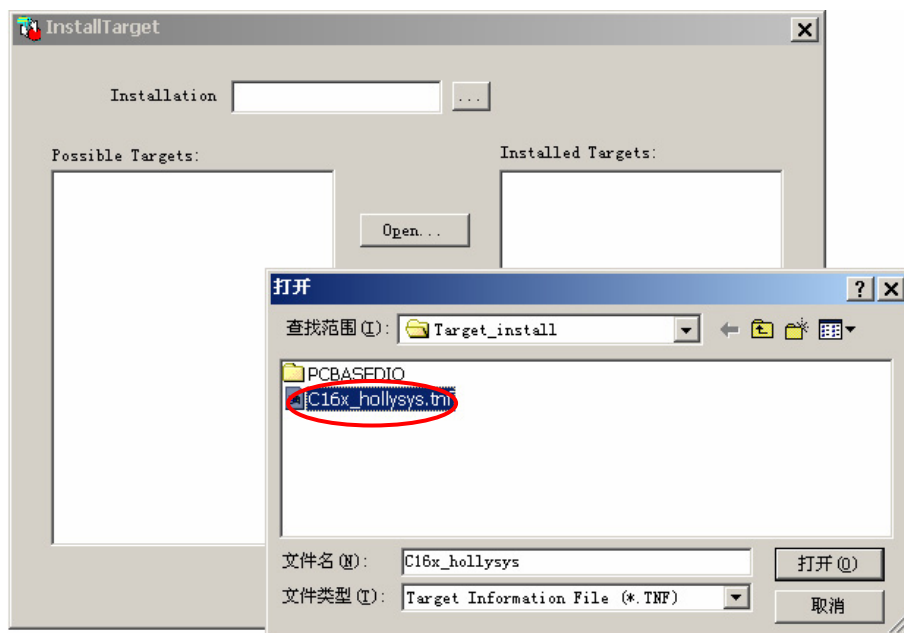
对 PowerPro 软件有所认识后，我们便可以利用它创建满足某一控制要求的工程。下面顺序介绍创建工程的基本步骤。

4.1 目标安装

PowerPro 软件是一个 PLC 控制方案的开发平台，为了在这个平台上配置我们所需要的专用工具，首先要进行目标安装。目标安装仅在首次运行 PowerPro 前进行。具体步骤如下：

第一步：打开“C16x_hollysys.tnf”文件

在 Windows 的桌面单击“开始”——“程序”——“Hollysys PowerPro”——点击“安装目标”，弹出目标安装窗口“InstallTarget”。点击“Open...”按钮，在弹出的“打开”窗口中选择“C16x_hollysys.tnf”文件，单击“打开”按钮，如图 4-1 所示。



第二步：安装“Hollysys CoDeSys SP for C16x”文件

选中在“InstallTarget”左侧的可用目标“Possible Targets”窗口中产生的“Hollysys PLC”文件，点击“Install”按钮，使右侧的安装目标窗口“Installed Targets”中同样生成“Hollysys PLC”目标文件，安装结束，关闭“InstallTarget”窗口，如图 4-2 所示。

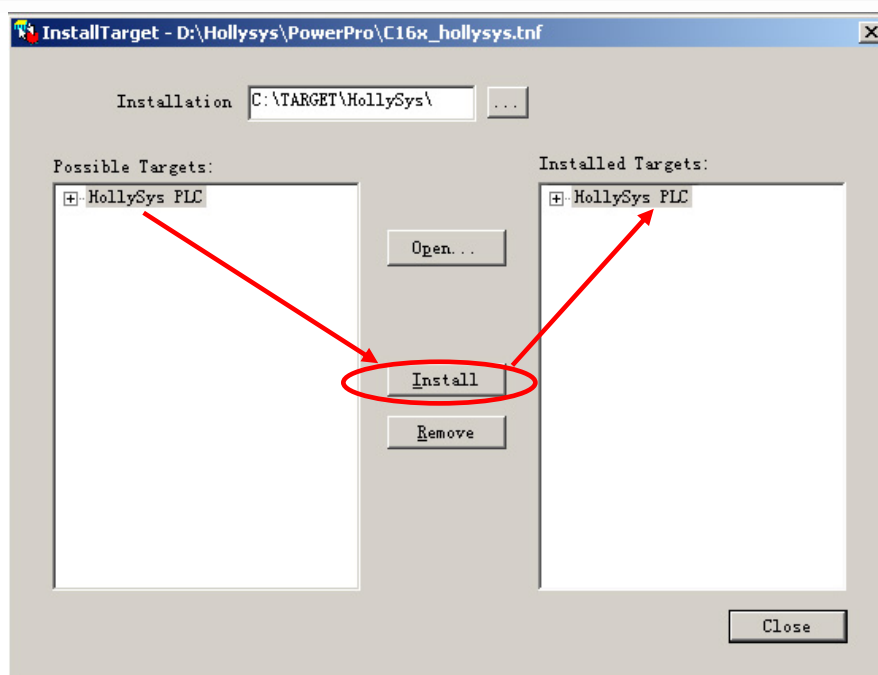


图 4-2 安装“Hollysys PLC”

4.2 新建工程

工程包含了一个 PLC 程序中的所有对象, 包括 POU (程序组织单元)、数据类型、资源和算法库。在成功地进行了“安装目标”后, 即可开始新建一个工程的工作。

4.2.1 目标设置

在“开始”——“程序”菜单中点击“Hollysys PowerPro”——“控制方案生成系统”, 启动 PowerPro 软件, 如图 4-3 所示。

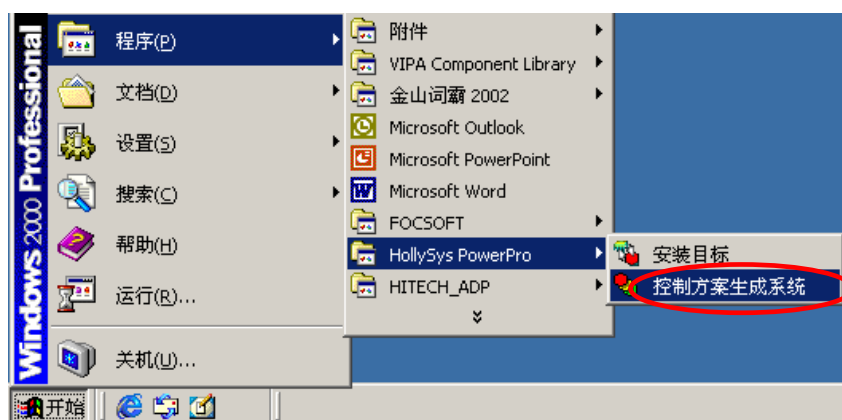


图 4-3 启动 PowerPro 软件

在主界面中点击“文件”——“新建”或“”按钮，随之出现“目标设置”对话框，在“配置”栏中选中“Hollysys CoDeSys SP for C16x”，单击“确认”，如图 4-4 所示。

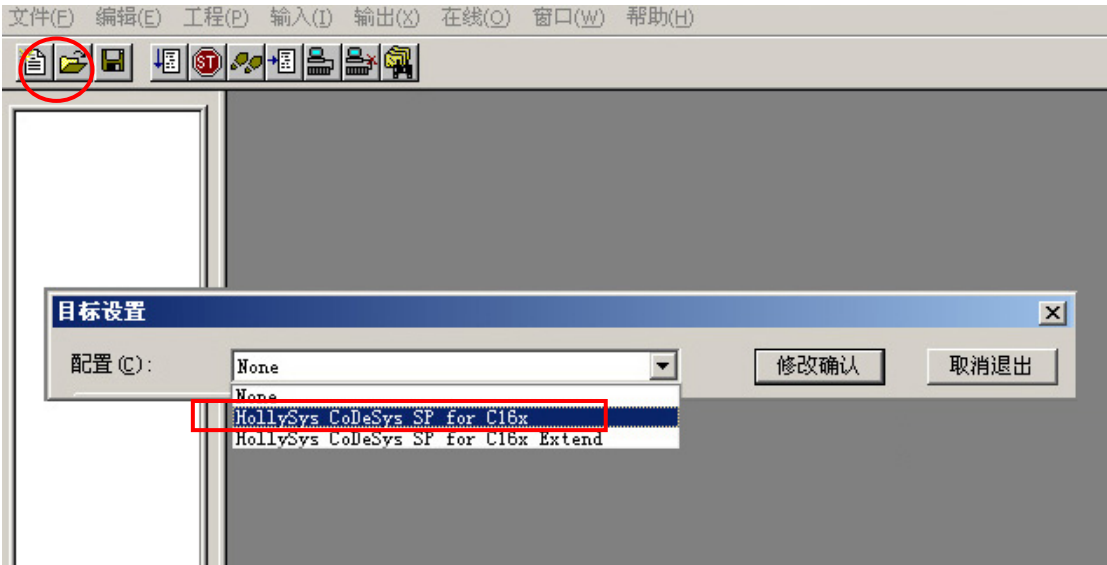


图 4-4 Hollysys CoDeSys SP for C16x 配置

随后单击“修改确定”即可，“目标配置”窗口中的基本参数的默认设置已能满足绝大多数应用，见图 4-5。这些设置以后也可以通过“资源”中的“目标设置”来更改。



图 4-5 基本参数设置

4.2.2 创建主程序

每一个工程都必须在程序中建立一个主程序，主程序调用其它子程序。在新建工程时系统会自动指定一个名字为“PLC_PRG”的程序，建议将这个程序默认为主程序。

目标设置完成后，会自动弹出“创建 POU”对话框,如图 4-6。POU 程序语言可选 IL、LD、FBD、SFC、ST、CFC 中的任意一种（这里选用梯形图方式），在“POU 类型”中选择“程序”，主程序名默认为“PLC_PRG”,单击“确认”。



图 4-6 创建主程序“PLC_PRG”

这时，在对象组织器中的“程序”文件夹下就会自动生成一个 LD 语言程序对象，如图 4-7 所示。

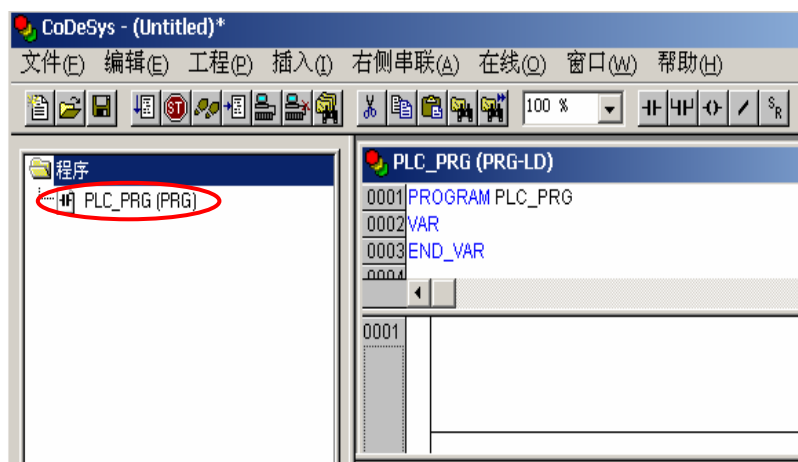


图 4-7 LD 语言程序对象界面

4.2.3 添加库函数

在程序编写过程中，经常需要引用一些标准程序或通用的功能块，如计数器、定时器、触发器等等，而这些功能块包含在 Standard.lib（标准函数库）或其它函数库中。因此我们需要调用某些函数库，以下介绍函数库及如何调用这些函数库。

最常用的库函数主要有 Standard.lib（标准函数库）、Util.lib（应用函数库）、Syslib.lib（系统函数库）。其中 Standard.lib 标准函数库在建立工程时就已自动绑定到工程中，可以直接调用，而其它库需要通过“添加库函数”命令添加到工程当中才可以调用。

● 添加库函数的方法

第一步，选择“窗口”——“库管理器”，弹出库管理器窗口“Library Manager”，在图示位置点击鼠标右键，弹出“添加库/删除”对话框，如图 4-8 所示。

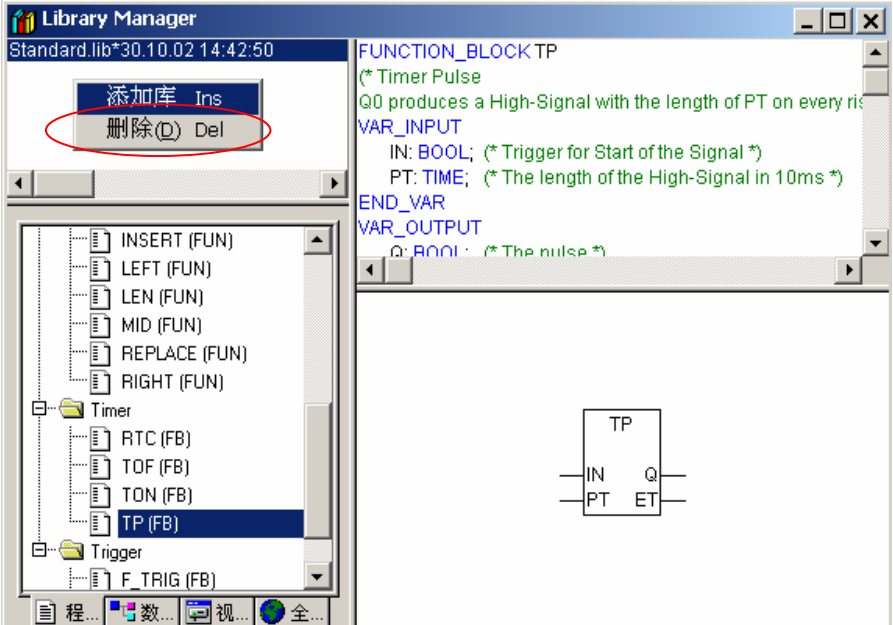


图 4-8 库管理器

第二步，选择“添加库”，出现库函数目录，如图 4-9。

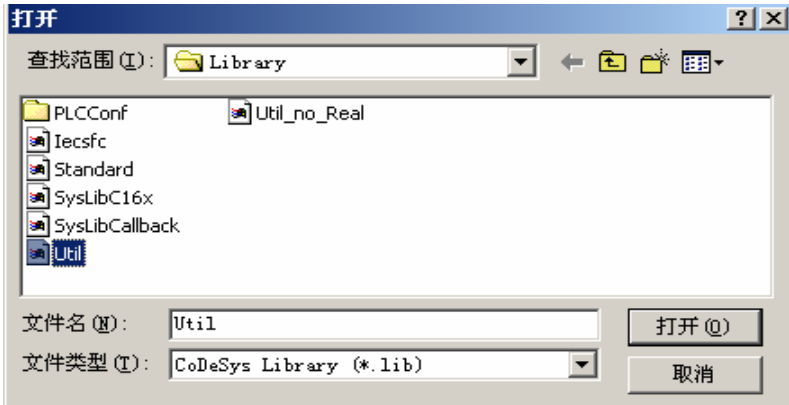


图 4-9 库函数目录

第三步，选择所需的库函数，点击“打开”按钮即可。

● 查看和参考库函数

学会查看库函数非常重要。在库函数中给出了一些关于该函数的非常重要的信息，如该函数中有几个输入变量、输出变量及中间变量，它们各自的数据类型是什么，有哪些中间变量是必须赋予初始值的，这些变量的注释等等。要想获得更多有关功能块的信息，以及它们分别属于哪个库。

例如，我们现在需要查看有关“触发器（R_TRIG）”的信息。首先，在库管理器中找到

标准库“Standard.lib”。在程序列表中找到功能块“R_TRIG”，点击它后在库管理器的右侧出现上下两个窗口（见图 4-10）。上窗口是数据定义区，在这里可以得到有关数据的全部信息，下窗口是该功能块图。

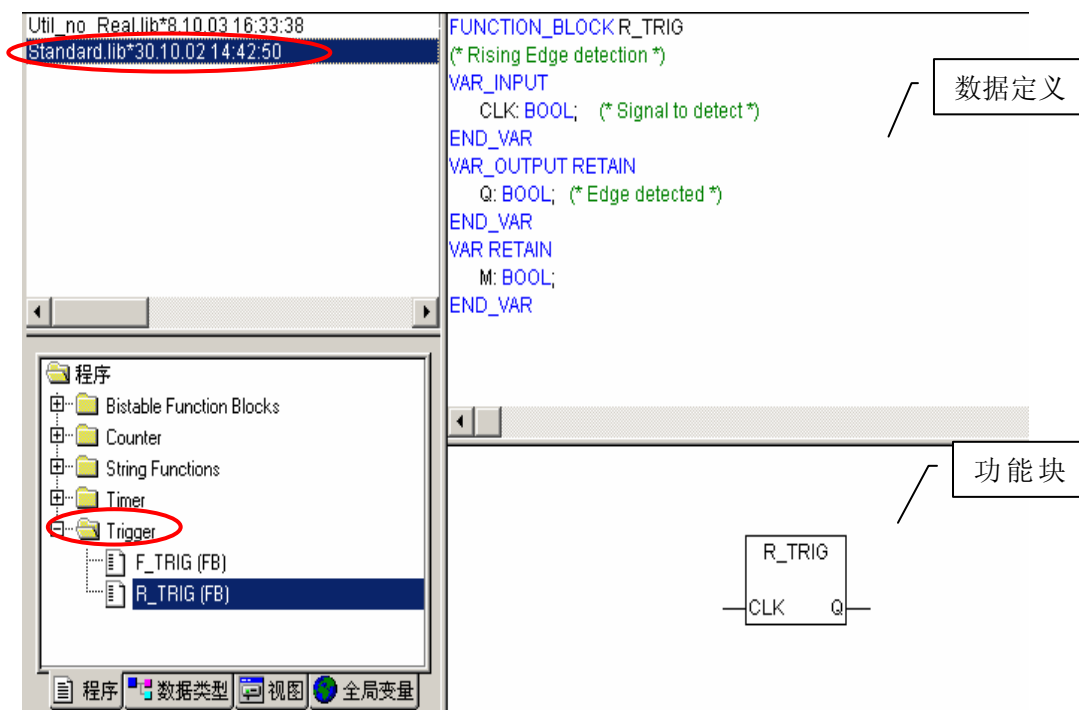


图 4-10 触发器（R_TRIG）”信息

4.2.4 保存工程

建议先保存工程。点击菜单“文件”——“保存”或按钮，以保存当前工程。首次保存时会出现如图 4-11 的对话框，需给出工程名及保存路径。文件名格式为“***. pro”（建议以英文命名），保存路径默认为 D:\Hollysys\PowerPro\Projects\。再次保存时不再出现此对话框。如需更改使用“文件”——“另存为”即可。

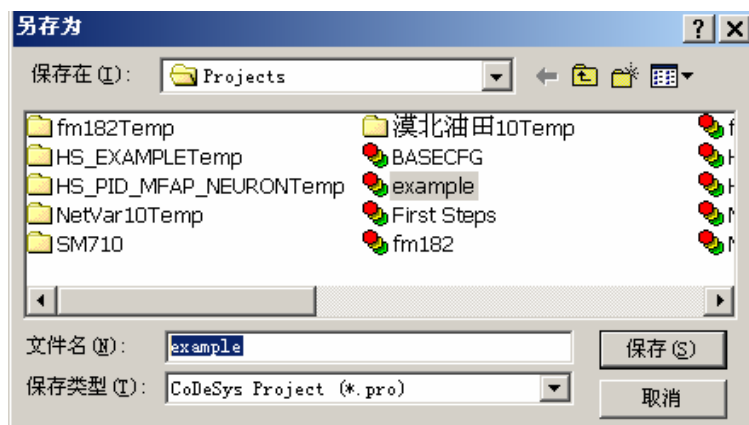


图4-11 保存工程对话框

4.3 硬件配置

系统通过硬件（包括 CPU 本体模块和扩展模块）采集并处理现场数据，输入和输出是系统控制点，输入采集现场数据，输出控制生产过程中的电气设备。为了获得这些数据我们需要根据具体工程实际对硬件进行配置。

4.3.1 配置 CPU 模块

首先根据实际控制要求，选择合适的 CPU 模块。
在“资源”中选择“PLC 配置”，弹出配置界面，建立“PLC Configuration”结构树，选择 CPU 模块的型号即可。例如选择 LM3107 型 CPU 模块，如图 4-12 所示。

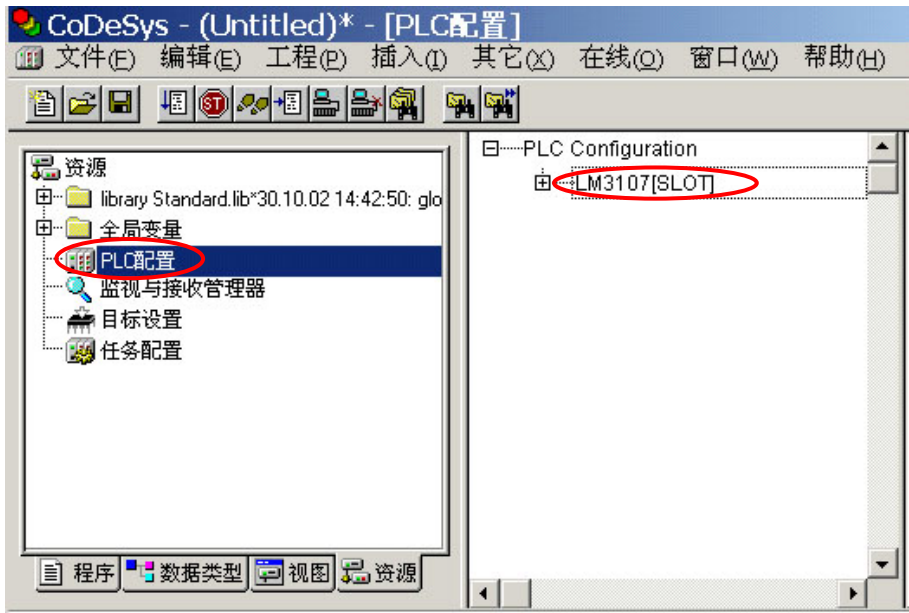


图4-12 配置CPU模块

4.3.2 添加扩展模块

配置完毕 CPU 模块后, 在 CPU 模块处击鼠标右键, 出现模块操作对话框, 选中其中的“Append Subelement”项，从随之弹出的扩展模块列表中选择所需的模块，如图 4-13 所示。

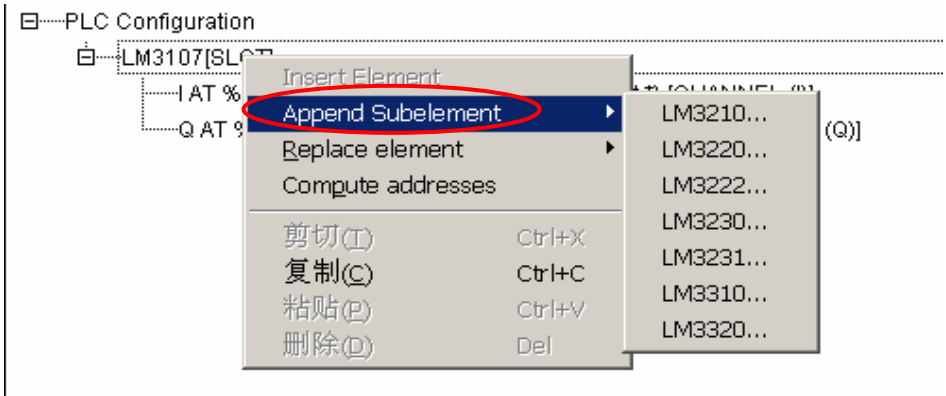


图4-13 添加扩展模块

4.3.3 插入扩展模块

当需要在某扩展模块前插入一个扩展模块时，在预插入位置处击鼠标右键，出现模块操作对话框，选择“Insert Element”项，并从随之弹出的扩展模块列表中选择所需的模块，如图 4-14 所示。

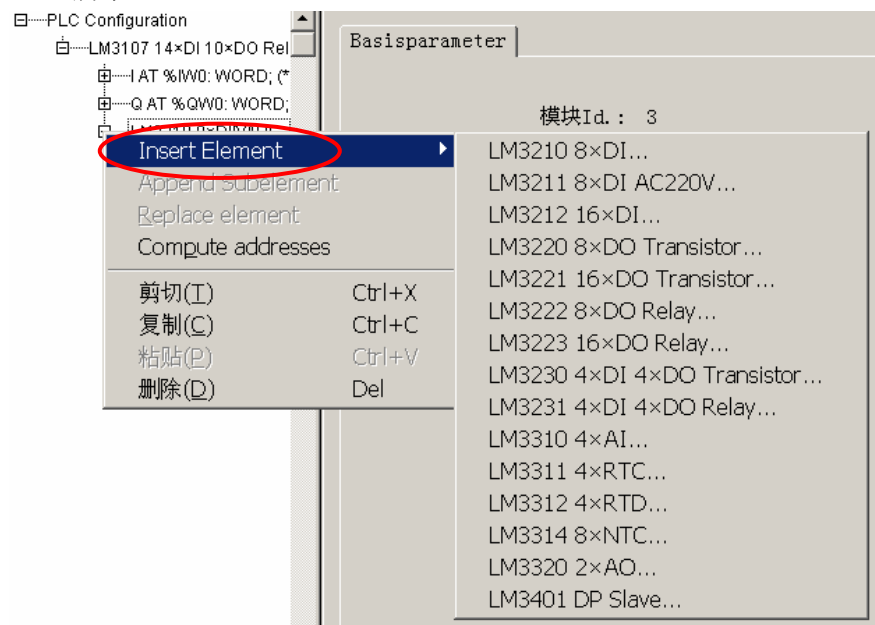


图 4-14 插入扩展模块

4.3.4 I/O 地址定义

CPU 模块和扩展模块的每一个 I/O 通道都对应一个实际的物理设备，其对应关系反映在随模块同时显示的“Basis parameter”基本参数中。“Basis parameter”项包含节点号、输入地址、输出地址、诊断地址信息，如图 4-15 所示。其中“节点号”表示模块硬件连接的先后次序，扩展模块根据连接次序依次为“0”、“1”、“2”，用户不可随意更改。“输入/输出地址”表示模块通道对应 I/O 存储区的起始地址。

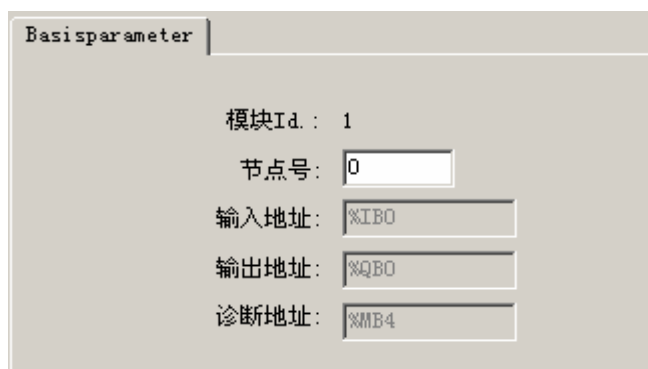


图 4-15 基本参数

CPU 模块的 I/O 具有固定的 I/O 地址。例如：CPU 模块 LM3107 共有 14 个 DI 通道，10 个 DO 通道。输入部分以字为单位从%IW0 开始，每个输入通道占一个位，存储地址依次为%IX0.0、%IX0.1.....%IX0.7、%IX1.1、%IX1.2.....%IX1.7，其中前 14 个地址为有效地址。输出部分以字为单位从%QW0 开始，每个通道也占一个位，存储地址依次为%QX0.0、%QX0.1.....%QX0.7、%QX1.0、%QX1.1.....%QX1.7，其中前 10 个地址为有效地址。

扩展模块地址受其节点号、输入/输出地址、模块类型影响。例如四路模拟量输入模块 LM3310 为 CPU 模块 LM3107 右边第一个扩展模块，通道地址分别为%IW2、%IW4、%IW6 和%IW8。双击模块或点击其前面的“+”，可以看到模块的类型及各通道的具体 I/O 地址。

4.3.5 I/O 变量定义

配置好模块后，如果需要还可以对模块进行 I/O 变量定义，以方便我们的访问。只需双击字符“AT”，激活变量名输入框，键入变量名即可。（“AT”后面字符“%”表示地址，即“%”后面的字符为“AT”前面变量名的地址。）

我们可以为某些通道定义总体的名字，例如 CPU 模块的“%IW0”默认定义为“I”这样我们可以用“I.0”直接访问第一个输入点，而无需写成“%IX0.0”。另外我们也可以为各通道分别定义变量名，如图4-16中将“%I0.0”定义为“start”，将“%IW2”定义为“temp1”

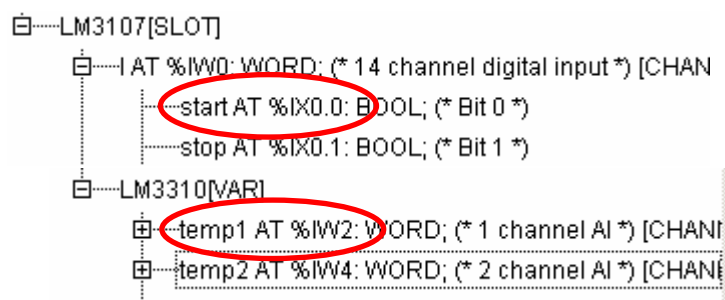


图4-16 I/O 变量定义

4.3.6 I/O 地址访问格式

我们在配置、定义模块时会出现某些提示，如：“I AT %IW0: WORD”，“AT %QW4: WORD”等。这实际是一种IEC61131-3变量定义格式。

- 各部分含义如下：

AT-----关键字

如果你希望直接把一个变量连接到直接的地址，那么你必须用关键词AT声明。

%-----地址提示符

在IEC61131-3中用%表示直接地址，支持直接寻址的有 I/O区和中间存储区。

提示符“%”后跟随的第一位可支持：

I-----输入区

Q-----输出区

M-----中间存储区

提示符“%”后跟随的第二位可支持：

X-----单个位

None-----单个位

B-----字节类型

W-----字类型

D-----双字类型

例如：

%Q0.0-----第一输出通道的第一位

%QX0.1-----第一输出通道的第二位

%MB10-----M 区第 11 个字节

%MW20----- M 区第 11 个字

I/O区和M区可以按位、字节、字或双字（M区可用）来进行存取。

4.4 编写程序

每个工程都包括一个主程序和若干可以被主程序调用的子程序，这些程序单元就是我们所说的POU（程序组织单元）。完成硬件配置后，我们便可以创建POU了。

4.4.1 POU 的类型

POU有三种类型，分别是Program（程序）、Function（函数）和Function Block（功能块）。

- Program（程序）：程序是唯一可执行的 POU。程序也可以被其他程序调用，但与函数和功能块不同，这种调用改变的是被调用程序本身的值，而函数和功能块被调用时改变的是调用它的程序实例中的值。
- Function（函数）：函数是预先编好程序的运算。函数在执行时，会对一系列特定的输入产生唯一的一个数据类型的输出结果，这个输出结果被赋给函数本身。函数只能通过被其他 POU 调用来执行，它本身不能单独执行。
- Function Block（功能块）：功能块也是预先编好程序的运算。功能块在执行时，可以输入一个或多个值，执行结果通过一个或多个输出值输出，和函数不同功能块本身没有返回值。

4.4.2 POU 的调用

对于POU，我们可以通过其它POU来调用，并遵循以下原则：

- 程序可以调用其它程序、功能块、函数

- 函数可以调用函数
- 功能块可以调用函数、功能块

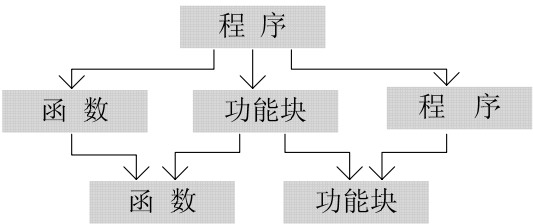


图 4-17 POU 的调用

4.4.3 建立一个 POU（程序组织单元）

选择“程序”选项卡，在对象管理器窗口中单击右键，在随之弹出的快捷菜单中选择“添加”，此时弹出创建POU对话框（图4-18），可以在这里命名POU，并确定采用何种语言编写什么类型的POU。



4.4.4 编程语言

我们用于编程的语言包括梯形图（LD）、指令列表（IL）、结构化文本（ST）、顺序功能图（SFC）、功能块图（FBD）和连续功能块图（CFC）。

4.4.4.1 梯形图(LD)语言

梯形图是一种面向图形的编程语言，和电路结构相似。一方面，梯形图非常适合构造逻辑控制，另一方面也可以用于创建各种复杂的模拟控制。LD对于控制其它POU非常有用。

从结构上说，梯形图是由触点、线圈、功能元件等元素通过水平和垂直线连接起来的平面网状图。每个网络包含一系列触点，每一个触点代表一个逻辑变量，从左到右的状态是“ON”或“OFF”，对应于逻辑值TRUE和FALSE。如果变量是TRUE，状态沿着连接线从左到右传递。

利用梯形图可以方便的构造逻辑开关，也可以创建网络。在如图4-19所示的梯形图界面中，算法组态区内是一个典型的梯形图网络，网络夹在左右垂直线（如图）中间，由触点、线圈和连接线组成。我们一般称最左边的垂线为“能量线”（如图），其状态永远是真“TRUE”，各元素以一定的规则互相连接，最终连接到这条能量线上，形成一个个“梯级”，控制能量的

传递。在最右边是用（）表示的输出线圈，用于将运算结果赋值给变量。

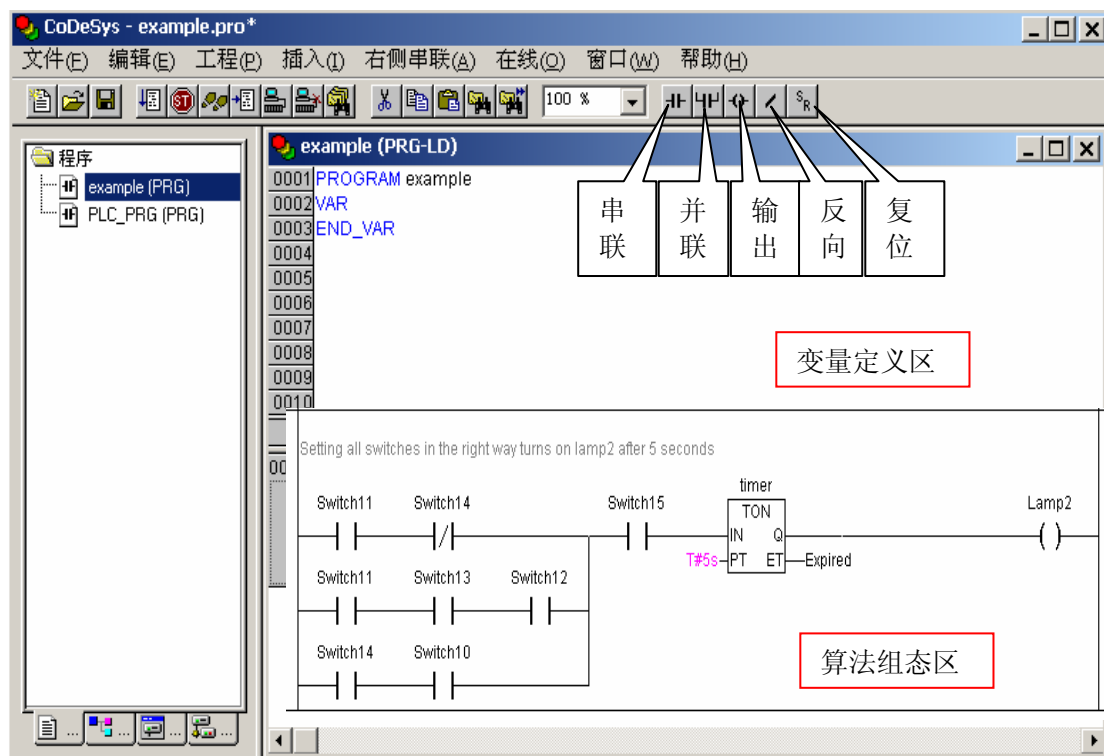


图4-19 LD语言程序对象界面

● 快捷图标



1、触点

在LD中，用两条并行线“||”表示触点，其状态为“ON”或者“OFF”，分别对应逻辑值“TRUE”或者“FALSE”。每个触点代表一个逻辑变量，如果这个变量为TRUE，那么逻辑值从左向右沿连接线进行传递。

触点并行连接，只要并行的分支之一传送“ON”值，并行总体传送的状态就为“ON”值。触点串联连接时全部触点必须传送状态“ON”，最后的状态才能为“ON”。这点和并联或者串联电路相一致。

触点可取非，用触点符号“|/”表示。

2、输出线圈

在LD网络右边也可用（）表示线圈，这些线圈只能是并联的。线圈从左向右传递逻辑值，并且把值拷贝到合适的逻辑变量中。可以预置ON（对应逻辑变量TRUE值）或者OFF（对应FALSE值）。

触点和线圈可以取非。如果线圈取非（用线圈符“(/)”表示），取非后的值会被拷贝到逻辑变量中。如果触点取非，只有当逻辑值是FALSE时，才能连通。

3、置位/复位线圈

线圈可以定义成置位或者复位线圈。用线圈符号（S）表示一个置位线圈。一旦设置为TRUE值，置位线圈将一直保持为TRUE，直到被复位。用线圈符号（R）表示一个复位线圈。一旦设置为FALSE值，复位线圈将一直保持为FALSE，直到被重新置位。

常用命令

在算法组态区击鼠标右键会弹出梯形图中常用的命令，如图4-20。

- 1、前节、后节：在光标所在的当前节的前面或后面增加一个网络。
- 2、串联、并联：在光标所在点增加与之串联或并联的触点。
- 3、输出：在光标所在点增加线圈。
- 4、功能块：在指定位置添加一个函数或功能块。
- 5、使能运算符：在指定位置添加一个 IEC 运算符、函数、功能块或子程序。
- 6、跳转：设置一个跳转，若条件为真，则跳转。
- 7、返回：当前 POU 被其他 POU 调用时，在返回条件为真时，返回到调用它的 POU。
- 8、注释：可以在每一节中加入注释，增加程序的可读性。

剪切(T)	Ctrl+X
拷贝(C)	Ctrl+C
粘贴(P)	Ctrl+V
删除(D)	Del
前节(N)	Ctrl+T
后节(E)	
串联(Q)	Ctrl+K
并联(B)	Ctrl+R
功能块(F)	Ctrl+B
输出(L)	Ctrl+L
使能运算符(E)	▶
插入块(I)	
跳转(J)	
返回(R)	
注释(C)	

图 4-20 梯形图常用命令

a: 插入串联

符号: 

使用此菜单命令在光标所在位置前串联插入一个触点。

如果标记位置是一个线圈或触点和线圈之间的连接线，那么新的触点会被顺序地连接到一个触点。对于带“???”的触点，你可以单击此文本，把它改成所要的变量或所要的常数，对此可使用帮助管理器。

b: 插入并联

符号: 

用此命令在段的标记位置的平行位置插入一个触点。

如果标记位置是线圈或在触点和线圈之间的连接，那么新的触点会平行地连接到整个触点上。对于标记着文本“???”的触点，单击文本并把它设定为所要的变量或所要的常数，也可使用帮助管理器进行设定。

c: 插入输出

符号: 

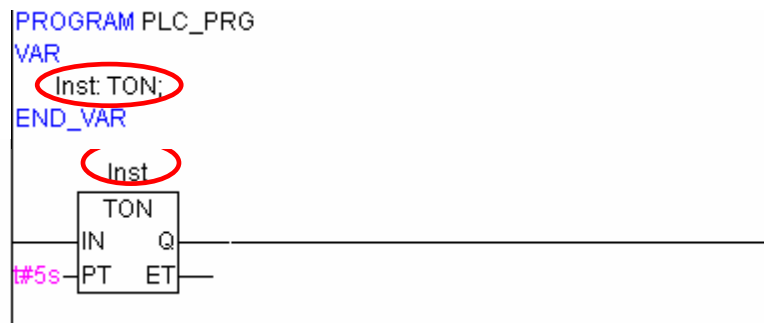
使用此命令可以在与前一个线圈平行的位置输出一个线圈。

如果标记位置是一个位于触点和线圈之间的连接，那么新线圈做为最后一个插入。如果标记位置是一个线圈，那么新线圈会直接插入到它上面。线圈缺省标记为“???”，你可以单击“???”并把它改写成一个变量，对此可以使用帮助管理器。

d: 插入功能块

用此命令打开对话框选择功能块或函数。

在调用功能块或函数时，需要对这个调用实例进行声明：在新添加的功能块顶部“???”处定义该功能块实例的名称，并在变量声明区进行声明描述，格式类似变量声明。同时我们可以通过“功能块实例名 . 项名”这样的格式使用其任意子项。如下图中出现的“Inst”即为“R_TRIG”上升沿触发器功能块的实例名，“Inst.Q”是其输出子项。



e: 插入使能运算符

LD语言可以直接或者用触点开关来控制其它的POU。这种POU可以是使能运算符、函数、功能块程序或者程序，如图4-21。输入一个使能运算符时，会带有一个EN标志的使能输入端。（EN输入为BOOL类型，当使能端EN为TRUE值时，运算符被执行。）如果你想使用你的LD段调用其它的程序，那么你必须把程序加入到一个EN输入。

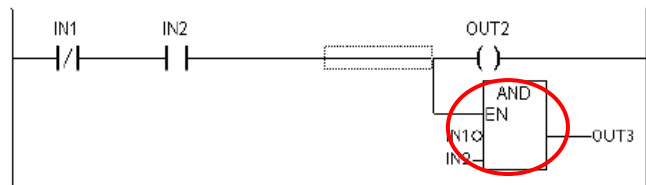


图4-21 插入使能运算符

下面举个实现一个加法运算 $A1=A2+A3$ 的例子（图4-22），具体说明LD语言的使用：

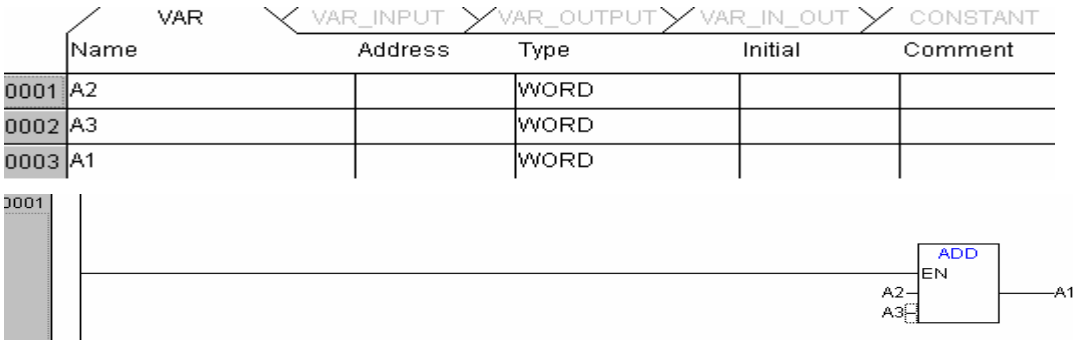


图 4-22 LD 举例

首先对变量A1、A2和A3进行定义，这里采用表格定义方式。如果程序使用没有定义的变量，系统会自动弹出提示定义对话框，要求我们进行变量定义。

这个程序中需要使用加法运算符，调用方法如下：

在右键菜单上点击“使能运算符”一项，出现关键字默认为“AND”的运算符。可通过修改关键字将运算符改为所需的运算符，或选中运算符的关键字，通过菜单“编辑”中的“提示输入”功能，系统会弹出如下的帮助窗口，从中选择我们需要的运算符，如图4-23所示。

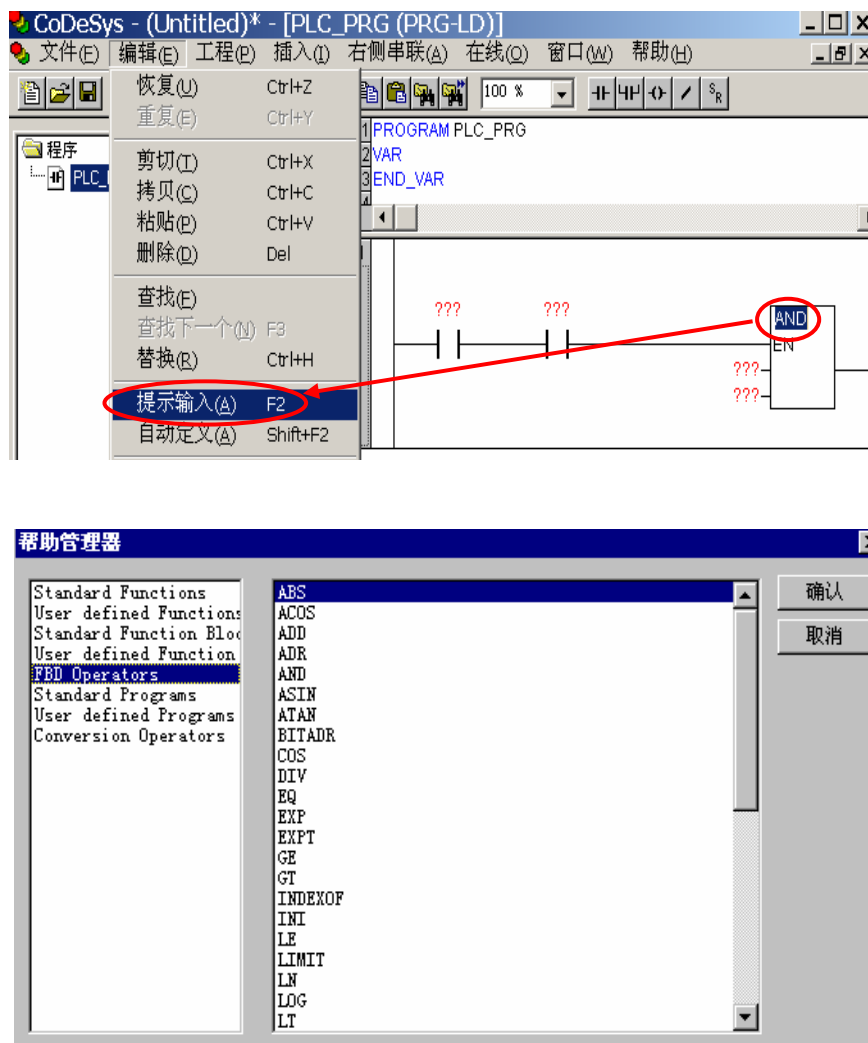


图4-23 提示输入使能运算符

4.4.4.2 指令列表（IL）语言

指令列表(IL)是一种汇编语言风格的编程语言，程序不易阅读，但程序的执行速度最快。程序包含一系列的指令，每条指令从新行开始，包含一个运算符、一个或多个用逗号隔开的操作数。注释必须是一行中最后的部分。指令之间可以插入空行。

IL语言支持两种修饰符C、N。其中C表示条件执行，只有当前一个表达式的值为真（TRUE）时，指令才被执行。N表示条件非执行，只有当前一个表达式的值为假（FALSE）时，指令才被执行。

表4-1列出了IL的所有操作符以及它们的修饰符和相应意义。

表 4-1IL 的操作符

运算符	修饰符	意义
LD	N	当前结果赋予操作数
ST	N	当前结果存入操作数
S		如果当前结果是 TRUE，把布尔型操作数置为 TRUE
R		如果当前结果是 TRUE，把布尔型操作数置为 FALSE.
AND	N, (	位逻辑运算符 AND
OR	N, (	位逻辑运算符 OR
XOR	N, (	位逻辑运算符 XOR
ADD	(	加
SUB	(	减
MUL	(	乘
DIV	(	除
GT	(	>
GE	(	>=
EQ	(	=
NE	(	<>
LE	(	<=
LT	(	<
JMP	C, N	转移到标签
CAL	C, N	调用程序功能块
RET	C, N	退出 POU 并且返回到调用者
)		计算延迟操作

以下是利用修饰符进行IL编程的一个例子：

```

LD      TRUE (*在累加器中装载TRUE*)
ANDN    BOOL1 (*BOOL1变量取负后与上值执行AND命令*)
JMP     mark (*如果结果是真，那么 跳转到标签"mark"*)
LDN     BOOL2 (*取负后保存*)
ST      ERG (*BOOL2放入ERG*)
Mark:
LD      BOOL2 (*保存值*)
ST      ERG (*BOOL2 放入ERG*)

```

在IL语言中，可在运算之后插入括号，那么括号的值当作一个操作数考虑。

比如：

```

LD      2
MUL     2
ADD     3
ST      ERG

```

这里ERG的值是7。但是，如果加入一对圆括号如下所示：

```
LD    2
MUL   2
(
ADD   3
)
ST ERG
```

这里ERG的结果是10，MUL运算符只有到“)”才执行，就象计算MUL 5一样。

4.4.4.3 结构化文本（ST）语言

结构化文本语言（ST）是一种高级程序语言。ST风格类似Pascal程序语言，程序设计结构化，灵活而易读，和高级语言一样，包含一系列指令，有逻辑分支语句IF... THEN、多分支语句CASE、循环语句FOR...DO、WHILE、REPEAT等。ST语言易于控制程序逻辑框架，适于编制函数和功能块，然后用任意的五种语言来调用它们。

4.4.4.4 功能块图（FBD）语言

功能块图（FBD）也是一种图形化的控制编程语言，它通过调用函数、功能块来实现程序，调用的函数和功能块可以是定义在IEC标准库中，也可以是定义在用户自定义库中。CFC、FBD和LD很接近，只是CFC没有节的概念。我们这里就不做介绍了。

图4-24是一个功能块图的例子：

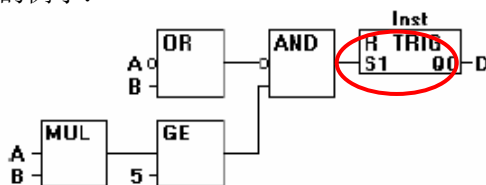


图 4-24 功能块图

4.4.4.5 顺序功能图 SFC

顺序功能图（SFC）是面向图形的语言，用来描述程序中不同动作的时间顺序。

4.5 工程的下装及调试

4.5.1 编译及下装

4.5.1.1 编译

在程序编写结束或进行到一定程度时，我们会希望将控制程序下装到模块中去或检查一下程序的正确性。此时，需要进行编译。编译检查无语法上的错误才能生成可以在CPU中执行的目标文件，可以通过以下命令完成：

- 编译：仅对程序的变化部分进行编译，并更新到原有的目标文件中，编译的结果会显示

在消息窗中, 如图 4-25。

- 全部编译: 对当前工程的所有对象进行编译, 其它功能类似“编译”。



图4-25 编译结果消息窗

4.5.1.2 下装

- 建立本地计算机与 CPU 模块之间的通信连接
 为将我们组态生成的目标文件下装到CPU模块中, 需要建立本地计算机与CPU模块之间的通信连接。实现步骤为:
 1、“在线”菜单中选定“通讯参数”, 弹出“Communication Parameters” 通讯参数对话框, 如图 4-26。

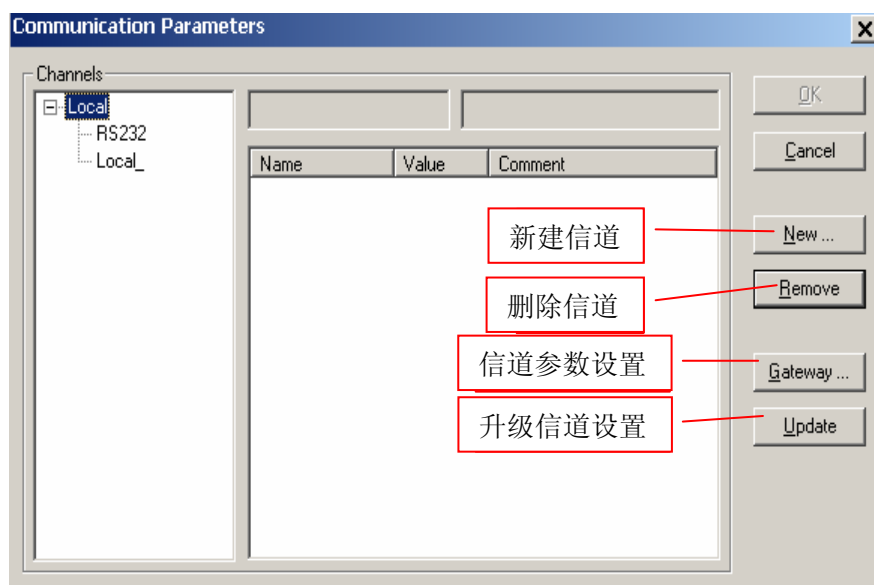


图4-26 通讯参数对话框

先点击“Gateway”进入信道参数设置，确认“Connection”通道参数设置为“Local”，点击“ok”，如图4-27所示。

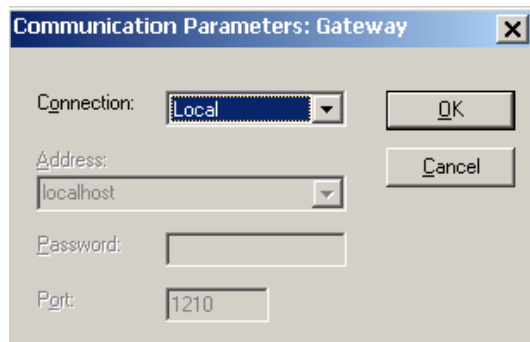


图4-27 通道参数设置

2、确认后返回“Communication Parameters”，选择“New”添加新信道，出现如图 4-28 所示对话框。

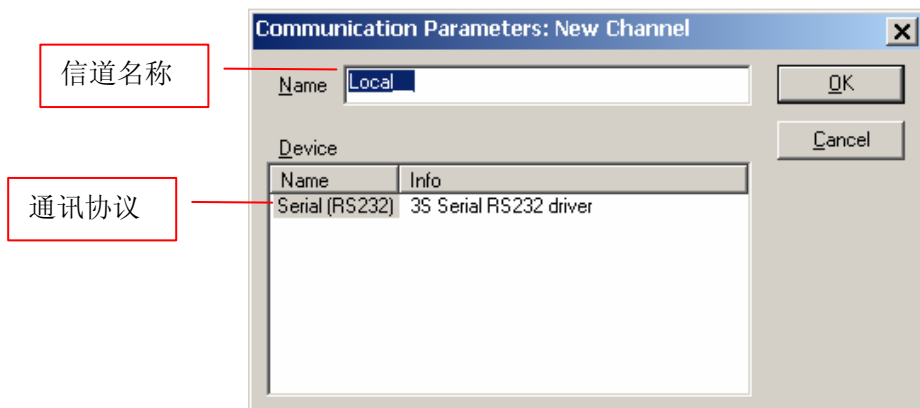


图4-28 添加新信道

其中，信道名称默认为“Local_”通信协议使用缺省的RS232协议, 单击“OK”返回“Communication Parameters” 通讯参数对话框。

3、改变通讯速率。连续双击“Baudrate”中“Value”的对应值，使其变为“38400”，如图 4-30，点击“OK”确认。这样，本地计算机与 CPU 模块之间的通信连接便建立完成了。

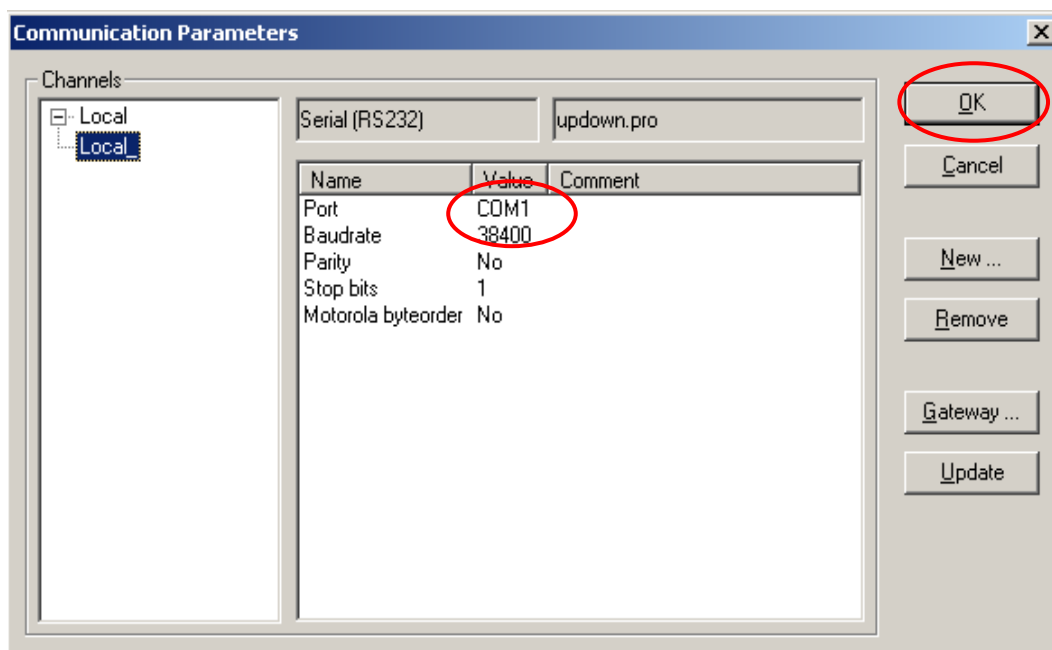


图 4-30 通讯速率设置

- 下装

- 1、全部下装

编译通过的目标文件在进行下装时，会将全部目标文件下装到模块中。同时将模块复位，所有变量返回到初始状态。

在“在线”菜单中选定“登陆”，建立本地计算机与CPU模块的连接，并出现系统提示下装信息，如图4-31所示。



图 4-31 下装提示信息

选择“是”，将程序下装到CPU模块中去。待出现如图4-32所示的生成启动工程提示信息时，单击“是”，确保PLC断电后再上电运行此下装工程，下装结束。

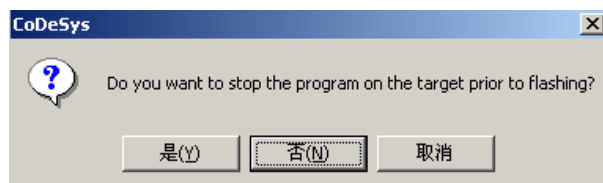


图 4-32 生成启动工程提示信息

- 2、不下装而进入在线监控状态

如果我们希望不进行下装而直接进入在线监控状态，可以在系统提示下装信息时选择“否”，此时对工程的修改不会被下装到模块中，但可以监控模块中原有程序的运行情况。

4.5.2 程序调试

程序调试分为仿真模式和在线模式。在仿真模式下，执行登录命令，系统将在本地计算机上运行用户程序，而不会寻求对CPU模块的通信连接。如果在“在线”菜单中选择“仿真模式”，那么选中符号√将出现在该菜单项的前面。此时系统将运行在仿真模式下。

- 退出：中断与 CPU 模块的连接，或仿真模式程序被终止，程序被转换到离线模式。
- 下载：将编译的目标文件装载到 CPU 模块中。此命令将当前工程的所有目标文件下装到控制器，控制器将全部重新启动，所有的输出全部恢复到初始状态。
- 运行：启动 CPU 模块中程序的运行或使处于仿真方式下的程序运行。
- 停止：停止程序在 CPU 模块中或在仿真模式下的执行。
- 复位：所有变量返回初始值，同时程序停止运行。
- 初始值：将所有变量重置为初始值。
- 断点：在活动窗口的当前位置设置一个断点。如果断点在当前位置已经被设置，那么断点会被删除。

如果程序运行后到达断点，程序终止。为了继续程序，可以使用“在线”“运行”、“在线”“跳进”或“在线”“跳出”命令。

- 断点对话框：此命令打开对话框编辑整个工程的断点，如图 4-33 所示。

为了设置一个断点，可以在程序POU组合框中选择一个程序，在位置Location组合框中选择你想设置断点的行或网络，然后按添加Add按钮，断点被加到列表中。为了删除一个断点，可选中欲删除的断点，按Delete按钮。Delete All按钮能删除所有的断点。

为立即转移到编辑器中断点设置的程序位置，可鼠标选中断点列表中指定的断点，按Go to按钮。

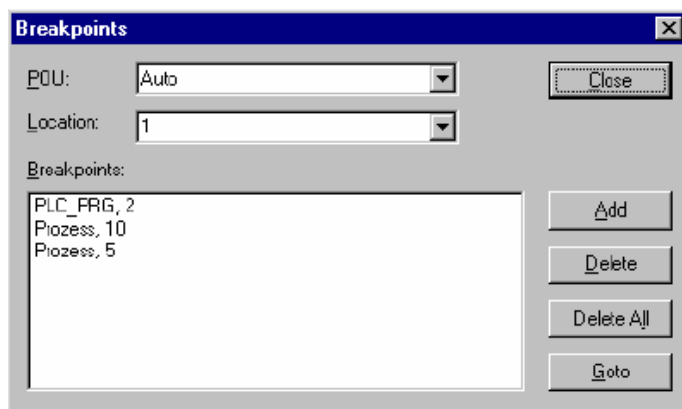


图 4-33 断点对话框

- 跳出：此命令为单步执行。如果程序被调用，程序在执行之后停止。
- 跳进：一个单步被执行，程序将在第一个语句后停止执行。

如果必要，将自动跳转到下一个程序。在当前位置的函数或函数块的跳进命令，程序将执行到被调用程序的第一个指令。在其它的情况下，命令会象“在线”“跳出”函数一样。

- 单循环：此命令执行一个单独的控制循环，在此循环之后又停止执行，程序可以连续地执行。

- 输入值或强制值：为修改变量值，可用鼠标双击变量声明所在行，或按<Enter>键，弹出变量赋值对话框，如图 4-34 所示。可在其中输入变量的新值，布尔变量的新值只能用红色的 TRUE 或 FALSE 显示，不使用对话框输入。

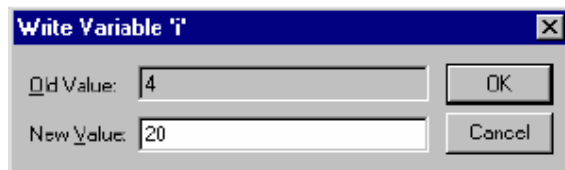


图 4-34 变量赋值对话框

此时新值并不会立即写到控制器中！必须使用菜单上的“在线”“输入值”后，所有的新值才最终写入到控制器中。

允许对多个变量写入新值后同时“输入”到控制器中。

对于“输入值”，变量只被写一次，而且变量允许立刻被其它程序赋值。对于“强制值”，变量在每一个循环之后被写入强制值，直到“解除强制”命令为止。

- 解除强制：终止在 CPU 模块中对变量的强制命令。如果无可针对的强制变量，此命令无效。
- 察看调用栈：仿真模式下在一个断点停止执行的时候，运行此命令，此时会出现对话框，显示在调用堆栈里当前程序的列表。
- 显示流控制：如果选择了流控制，那么选中符号将出现在菜单项的前面。此后，在上一个控制器循环中被执行的每一行或每一个网络会被做上标记。

4.5.3 监视和接收管理器

调试过程中，各个程序的变量及程序运行状况均可在对应的变量声明区和算法声明区进行监控，也可以在监视和接收管理器下集中监控工程中各程序的变量。监视和接收管理器可以将数值预置入某个变量，然后把它们作为一组发送到模块。同样，当前模块的值可以读入和存储在监视和接收管理器中。这些功能非常有用，使用方法如下。

- 创建监视列表

1、创建监视列表

离线模式下，在监视和接收管理器的列表区（左区）击鼠标右键，从弹出的菜单中选择“增加监视列表”，并为列表输入合适的名称，点击“确认”。

2、选择监控变量

在监视和接收管理器的变量区（右区）击鼠标右键，选择“输入提示”或者利用编辑菜单，系统会弹出“帮助管理器”，其中列出了工程中已定义了的所有变量，用鼠标选择即可，如图 4-35 所示。

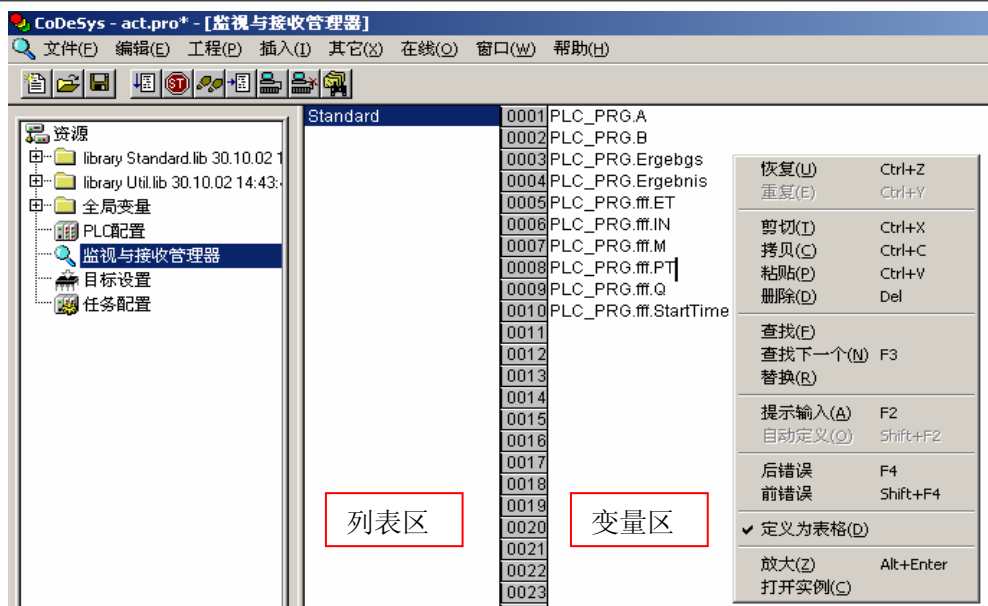


图 4-35 创建监视列表

- “插入” 和 “其他” 命令
- 监视和接收管理器在离线与在线模式下其“插入” 和 “其他” 命令的功能有所不同。
- 1、离线模式的监视和接收管理器
 - a: “插入” “新监视列表”

在监视接收管理器中创建几个监视列表。选择被监视的变量，可以使用输入提示。

 - b: “其它” “重命名监视变量”

改变监视接收管理器的监视列表名。

 - c: “其他” “存监视列表”

保存监视列表，点击打开保存文件对话框，文件名预置为监视列表名，扩展名为“*.wtc”。

 - d: “其它” “取监视列表”

重新载入保存的监视列表。打开文件对话框，选择需要的“*.wtc” 文件。
 - 2、在线模式的监视接收管理器
 - a: “其它” “激活”

打开或关闭变量值的显示。在“激活” 之前有一个勾号，表示是打开的。

为了输入一个新变量或者设置一个值（离线模式），关闭显示。变量输入完成以后，可以重新激活变量显示。

 - b: “其它” “写入接收数据”

将变量的值改写为设置的变量值。

 - c: “其它” “读出接收数据”

用变量的当前值替代设置的变量值。

4.6 创建 CPU 密码

为保护CPU免受未授权的访问，可为文件设定使用密码来防止文件被打开和更改。此时需要使用“工程”菜单中的“选项”。选中“选项”的“Password”会出现如图4-36所示的对话框：

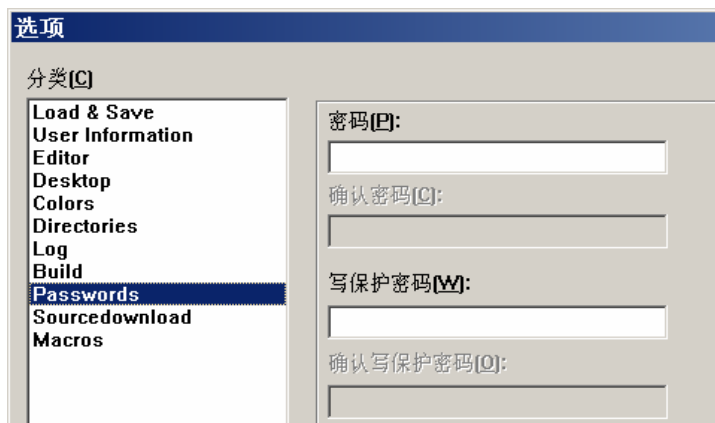


图 4-36 创建 CPU 密码

在“密码”字段输入密码，对应每一个字符出现一个星号（*），还必须在“确认密码”字段再次输入同样的内容。选择“确定”关闭对话框则设定成功。如果出现如图4-37所示的对话框，提示两次输入密码不一致，重新在两个字段中输入密码。



图4-37 密码创建有误提示对话框

打开文件时，需要通过验证密码。可在“写保护密码”字段中输入密码，并在其下的字段中再次确认密码。一个写保护的工程在没提供密码的情况下是不能被更改的。如果打开一个文件时系统提示你输入写保护密码，而你只是简单的单击“取消”按钮。那么你只可以使用编译、装载模块、仿真等等功能，而不能编辑工程。

如果忘记了密码请及时与控制器的制造商联系，密码随工程一起保存。

为了实现不同访问权限，可以使用定义用户组命令（“工程”/“用户组口令”）。其他的选项内容无需修改，保持默认状态就可。

4.7 保存工程

至此，我们已完成了新建一个工程的全部工作，将其保存在相应目录下。

附录： HOLLiAS-LEC G3系列小型一体化PLC产品订货清单

产品型号	产品尺寸	规格说明
LM3104	125mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, DC24V 供电, 自带 14 点 I/O, DI 8×DC24V, DO 6×晶体管输出
LM3105	125mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, AC220V 供电, 自带 14 点 I/O, DI 8×DC24V, DO 6×继电器输出
LM3106	125mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, DC24V 供电, 自带 24 点 I/O, DI 14×DC24V, DO 10×晶体管输出
LM3106A	125mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, DC24V 供电, 自带 24 点 I/O, DI 14×DC24V, DO 10×晶体管输出
LM3107	125mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, AC220V 供电, 自带 24 点 I/O, DI 14×DC24V, DO 10×继电器输出
LM3108	200mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	CPU 模块, DC24V 供电, 自带 40 点 I/O, DI 24×DC24V, DO 16×晶体管输出
LM3210	50mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	8 通道数字量输入模块 DI 8×DC24V 输入
LM3211	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	8 通道交流数字量输入 DI 8×AC220V
LM3212	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	16 通道数字量输入模块 DI 16×DC24V
LM3220	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	8 通道开关量输出模块 DO 8×DC24V 晶体管输出
LM3221	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	16 通道晶体管输出模块 DO 16×DC24V 晶体管
LM3222	50mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	8 通道开关量输出模块 DO 8×继电器输出
LM3223	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	16 通道晶体管输出模块 DO 16×继电器
LM3230	50mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	4 通道开关量输入/输出模块 DI 4×DC24V+DO 4×DC24V 晶体管输出
LM3231	50mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	4 通道开关量输入/输出模块 DI 4×DC24V+DO 4×继电器输出
LM3310	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	4 通道模拟量输入 (4~20mA/0~20mA/0~10V 可选)
LM3311	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	4 通道热电偶输入 (J, K, E, N, T, R, S, B 型热电偶 , ±80mV)
LM3312	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	4 通道热电阻输入 (Cu50 (-50~140.1℃) , Cu50 (-50~150℃) , Pt100 (-150~157.2℃) , Pt100 (-150~619.6℃))
LM3314	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	8 通道热敏电阻输入 (R25℃ 为 10K, B 值可选的 NT)
LM3320	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	2 通道模拟量输出 (4~20mA/0~20mA/0~10V 可选)
LM3401	75mm(L) × 90mm(W) × 70 mm (H)	Profibus-DP 从站扩展模块
LS3600-版本号	PowerPro V1.0	编程软件
LA3800-长度(cm)	300cm	编程电缆
LD3000		硬件手册
LD3001		软件手册



北京和利时系统工程股份有限公司

杭州和利时自动化有限公司

地址：北京市海淀区西三旗建材城
中路 10 号

邮编：100096

电话：010—82922200—2431/2435

传真：010—82928687/82923980

网址：<http://www.hollysys.com>

技术支持邮箱：PLC@hollysys.com